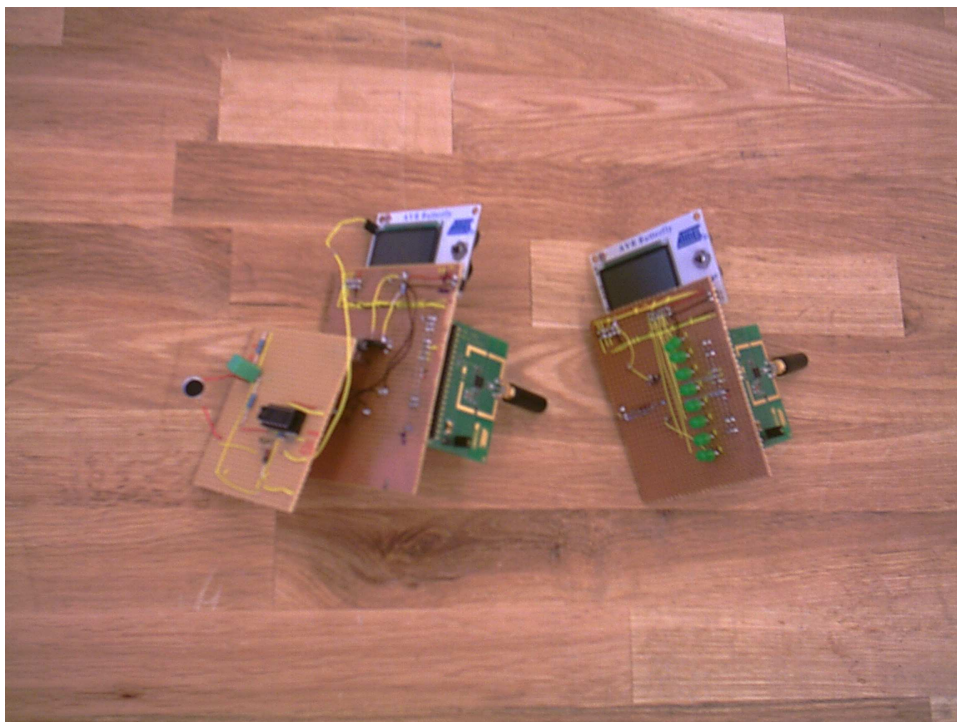


Sensornetwork with Zigbee



Examensarbete 20 Poäng, D-nivå utfört av :

Daniel Wong
Misagh Moghadasi

Examinator:
Lars Asplund

Mälardalens Högskola , Västerås
2007-03-16

Abstract

This report describes the way to create a sensor node with a microphone as a sensor to pick up sound waves.

The signal that is caught by the microphone is then amplified and transferred to an ATMEGA microcontroller via an A/D transformer. This part which is called the client in a wireless sensor network contacts a server with the help of a zigbee radio board.

Having this information one can measure the strength of the signal depending on the distance and the environment. The results will show the strengths and weaknesses of the zigbee technique (low power consumption, long range and so on).

We have read existing researches about wireless systems with the concentration on zigbee based systems to understand the characteristic of the system and what it is capable of. This thesis has been performed in Robotdalen in Mälardalen University in Västerås.

Sammanfattning

Detta examensarbete har gått ut på att ta fram en sensornode vars sensor är en mikrofon som fungerar som en ljudsensor för att ta upp ljud.

Därefter förstärks den uppfångade signalen och överförs till en Mikrokontroller av märket ATMEL via en inbyggd A/D-omvandlare i processorn. Denna del fungerar som en klient i ett trådlöst system som kontakter en server med en radiomottagare med hjälp av en zigbee radiosändare. Med hjälp av detta kan man mäta styrkan på signalen beroende på avstånd, miljö osv. Resultaten skall bekräfta teknikens styrkor och svagheter som den är känd för, typ låg energiförbrukning, lång räckvidd osv.

I denna rapport har befintlig forskning kring trådlösa system i synnerhet zigbee baserade sådana studerats för att förstå nätverkets egenskaper samt vad den är kapabel till. Detta examensarbete har utförts på Robotdalen i Mälardalens Högskola i Västerås.

Förkortningar

MCU	- Microcontroller unit
GTS	- Guaranteed time slots
PAN-ID	- Personal area network id
FFD	- Full function device
RFD	- Reduced function device
CCA	- Clear channel assessment
DSSS	- Direct sequence spread spectrum

Innehållsförteckning

1. Inledning	7
1.1 Bakgrund	7
1.2 Syfte	7
1.3 Mål	7
1.4 Begränsningar.....	7
1.5 Relaterade arbeten	8
1.6 Arbetets disposition.....	9
2. Teori.....	10
2.1 Ljudsensor	10
2.1.2 Ljud.....	10
2.1.3 Mikrofon	10
2.1.4 Elektretmikrofon.....	10
2.2 Mikrokontroller	11
2.3 Zigbee.....	11
2.3.1 Vad är Zigbee?	11
2.3.2 Zigbee/IEEE 802.15.4 Nätverk.....	12
2.3.3 Nätverkstopologi	15
2.3.4 Arkitektur.....	17
3. Metod & Material.....	19
3.1 Metod	19
3.2 Material	19
3.2.1 Mjukvara	19
3.2.2 Hårdvara	19
4. Utförande	24
4.1 Mikrofonförstärkaren	24
4.1.2 Icke-inverterande växelspänningsförstärkare	24
4.1.3 Spänningsföljaren.....	25
4.1.4 Beskrivning av förstärkarkretsen	26
4.1.5 Bestämning av komponentvärden.....	27
4.1.6 Simuleringsresultat växelspänningsförstärkaren	28
4.1.7 Oscilloscoppbilder	29
4.2 Mikrokontroller	31
4.3 A/D omvandlare	32
4.4 Inkoppling av Mikrokontroller till Zigbee	33
4.5 Programmering av MCU	33
4.6 Tillståndsdigram	38
5. Resultat.....	40
5.1 Kommunikation.....	40
5.1.2 Test i labbsal	40
5.1.3 Test inomhus (raksträcka).....	40
5.1.4 Testning utomhus.....	41
5.2 Strömförbrukning	41
5.3 Problem som uppstod vid utvärdering	42

Referenser

Bilagor

Förord

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 20 poäng, D-nivå utfört på Robotdalen vid Mälardalens Högskola i Västerås. Vi har använt oss av de färdiga kunskaper vi haft av Mikrkontroller och analoga system främst samt byggt på dessa med nya kunskap om Trådlösa nätverk, i synnerhet Zigbee. All teoretisk och praktisk kunskap vi använt oss av har varit resultatet av de kurser vi läst vid MDH.

Vi vill tacka **Lars Asplund** som hjälpt oss under projektets gång med material, diverse problem samt lett oss fram genom hela arbetet. Vi vill tacka Lars för att vi fått chansen av honom att ta oss an detta exjobb.

Vi vill även rikta ett tack till **Mika Seppänen** för det hjälp och råd vi fått av honom under tiden med diverse problem.

Västerås den 16 mars 2007

Daniel Wong
Misagh Moghadasi

1. Inledning

Människan har alltid strävat efter förenkling av uppenbara tilltrasslade tekniker. Allteftersom tekniken skred framåt började vi se mer och mer av trådlösa system. System som kommunicerade utan sladdar och via radioband. Bluetooth tekniken som har en ganska hög överföringshastighet av data kom och var ett genombrott. Men utvecklingen stannade inte upp och det är här som Zigbee träder in i bilden. Zigbee är ett trådlöst system som kommit efter Bluetooth och är effektivare för användning av system som kräver låg energiförbrukning.

1.1 Bakgrund

Idén med att skapa en sensornod som kommunicerade via den nya zigbee tekniken fick vi av Lars Asplund på Mälardalens Högskola. Vår tilltänkta prototyp av en sensornod var tänkt att användas ute i den fria miljön där krav som energisnålhet samt avtäckning av ett stort område är viktigt. Efter att ha läst ideliga artiklar om Zigbee tekniken kunde vi se att det hade forskats en hel del kring denna relativt nya teknik. Vi tog erfarenheter från dessa forskningsresultat för att kunna förstå zigbee tekniken och dess begränsningar samt möjligheter för att skapa en sensornod som kommunicerade via nya tekniken. Zigbee togs fram och utvecklades av Zigbee alliansen som är en sammansättning av företag som jobbar för att ta fram kostnadseffektiva, lågenergi krävande trådlösa nätverk för kontroll och bevakning. Exempel på sådana företag är ABB, Siemens, Samsung och Philips. [1]

1.2 Syfte

Syftet med detta exjobb var att skapa ett trådlöst nätverk som baserade sig på den allra senaste tekniken trådlösa sensornätverk kallad Zigbee. Vår sensornod som skulle detektera ljud skulle sedan testas ute i den fria miljön för att testa zigbees begränsningar samt möjligheter.

1.3 Mål

Målet är att ta fram en sensornod som tillsammans med en zigbee radiosändare skall kunna ingå i ett sensornätverk som kan kommunicera trådlöst och i utomhusmiljö.

1.4 Begränsningar

Den kanske största begränsningen är livslängden på nätverket eftersom applikationen är tänkt att användas ute i den fria miljön, typ en skog.

1.5 Relaterade arbeten

Efter att ha studerat befintlig forskning kring ämnet såg vi att det finns ett hav av användningsområden för trådlösa sensornätverk och i synnerhet zigbee. En del av dessa är:

- Glaciärbevakning
- Fårhedring
- Spårning av militära fordon
- Krypskyttelokalisering
- Personövervakning
- Vulkanutbrottsdetektering
- Skogsbrandsdetektering
- Kärnkraftverksbevakning
- Temperaturövervakning

Temperaturövervakning

Det finns 3 typer av sensorer som använts som temperatursensorer mest och dessa är termistorer, RTD och termokoppling. I trådlösa sensornätverk är mediet för kommunikation antingen radio eller infraröd. Infraröd kommunikation har en del fördelar som att den både är licensfri och dessutom fri från störningar från elektriska material men problemet är att det skall finnas ett synbart fält mellan sändare och mottagare. Detta är problematiskt och därför är radiolänk och i synnerhet ISM bandet då den både är licensfri och global ett bättre alternativ. 3 olika trådlösa system har diskuterats i den forskning vi tagit del av och dessa är Bluetooth, Zigbee och AI (artificiell intelligens). Bluetooth är en kortdistans applikation, zigbee är en långdistans energisnål och AI innehåller självkalibrering, självvalidering och självkompensering. Resultatet av den forskning som bedrivits kring vilka av dessa som skulle vara det mest tänkbara för temperaturövervakning är att AI teknologin för tillfället är den bästa applikationen som är tänkbart att användas för temperaturövervakning pga. dess "neuro-fuzzy" teknologi som har varit framgångsrik för diagnostik, dataklassifikation och mönsteridentifiering. Denna teknologi är även anpassbar för olika miljöer. Zigbee är teknik som är lovande eftersom den både är billig och snabb men det är en teknik som är relativt ny och det krävs vidare forskning kring om det passar för temperaturövervakning [18].

Fårhedring

En annan artikel vi läst om handlar om användandet av sensornoder för att övervaka och lokalisera får. Den prototyp av sensornod som tagits fram fästes i örat på ett får. Systemet innehåller GPRS, GPS och UHF radiokommunikation. Det finns inga begränsningar på antalet radioklienter ansluten till varje accesspunkt men eftersom de delar samma radiokanal kan problem uppstå om många radioklienter i samma grannskap försöker sända samtidigt. Problemen kan vara störningar av olika slag [19].

Personövervakning

PAWS står för “personal action wireless sensor” och är ett trådlöst sensornätverk som kan kalkylera var en person är och skicka resultatet trådlöst. Personen bär på en trådlös nod som kan kommunicera med ett antal stationer placerade runt om i huset. Systemet kan detektera rörelse, positionsvinklar, plats och tid för igenkänning. Systemet baseras på zigbee [20].

Spårning av militära fordon(stridsvagnar)

Trådlösa sensornätverk har använts av militären för att spåra stridsvagnar med framgångsrika resultat. Det sensornätverk som används för detta ändamål skall vara robust och svår att upptäcka. Magnetometrar ansluts till sensornoderna som placeras ut av obemannade fordon. Magnetometrarna skall upptäcka om en stridsvagn närmar sig och noderna samarbeta då för att bedöma hastigheten och vägen som en stridsvagn tar. Resultaten skickas trådlöst till de obemannade fordonen [21].

1.6 Arbetets disposition

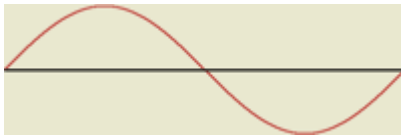
Arbetet delades in i ett antal steg. Första steget var att läsa relevanta artiklar om ämnet för att kunna förstå den pågående utvecklingen och även vad zigbee är och hur den funkar. Sedan började vi designa ljudsensorn med mikrofonen som sensor. Efter att ha gjort det var nästa steg att skapa klienten i nätverket, alltså förmå ljudsensorn att via processorn kopplas ihop med radiosändaren. Det fjärde steget var att förmå klienten att kommunicera med servern. Det femte och sista steget var att testa den färdiga noden(klienten) och servern beroende på avstånd och miljö.

2. Teori

2.1 Ljudsensor

2.1.2 Ljud

Ljud är en mekanisk vågrörelse och sprids i luften 3-dimensionellt i form av sinusvågor. Sinusvåg är den enda naturliga svängningsrörelsen för ett fritt svängande system. Denna sinusvåg ger en jämn ljudvåg med konstant frekvens och amplitud. Ljudvågor transporterar relativt lite effekt och en talande person sänder bara ut någon tusendels watt [2].



Figur 1: Sinusvåg

2.1.3 Mikrofon

En mikrofon omvandlar ljud till elektriska signaler. De delas in i 2 olika kategorier dynamiska mikrofoner och kondensatormikrofoner som båda genererar signaler utifrån ändringar i lufttryck-ljudtrycket [2].

2.1.4 Elektretmikrofon

Vi använde oss av en elektretmikrofon som sensor för att ta upp ljud. För att förstå hur en sådan mikrofon fungerar måste man förstå hur en kondensatormikrofon fungerar eftersom den till principen är en kondensatormikrofon.

En kondensator behöver en drivspänning för att fungera (i vårt fall mellan 1-3V). Den består av 2 elektriskt ledande kondensatorplattor (fast och rörlig) och mellan de så byggs ett elektriskt fält upp med hjälp av en pålagd spänning. När den rörliga plattan vibrerar i takt med ljudvågen ändras avståndet mellan plattorna och därmed kapacitansen. Denna kapacitansändring kan sedan omvandlas till en elektrisk signal. Signalen är av hög kvalitet eftersom membranet kan göras extremt tunt och lätt, detta gör att följsamheten blir god.

Den enda skillnaden mellan en elektretmikrofon och en kondensatormikrofon är att i en elektretmikrofon så ersätts den yttre matningen av material med permanent elektriskt laddning (elektreter). För att öka signalstyrkan och öka impedansen i en elektretmikrofon krävs det ofta en förstärkarkrets tillsammans med mikrofonen [2].

2.2 Mikrokontroller

Mikrokontroller är en integrerad krets med integrerad processor. Den vanligaste funktionen för en kontroller är inbyggda system och de är vanligast optimerade för att styra och arbeta tillsammans med andra elektroniska komponenter. Förutom en integrerad processor finns även inbyggt minne, klockgeneratorer och I/O bussar. Dessa kontroller finns i 4,8,16 och 32 bitars. Det inbyggda minnet i en mikrokontroller består av två delar RAM och ROM minne. Skillnaden mellan en mikrokontroller och en mikroprocessor är att en mikrokontroller har minne och andra delar integrerat i samma förpackning [2].

2.3 Zigbee

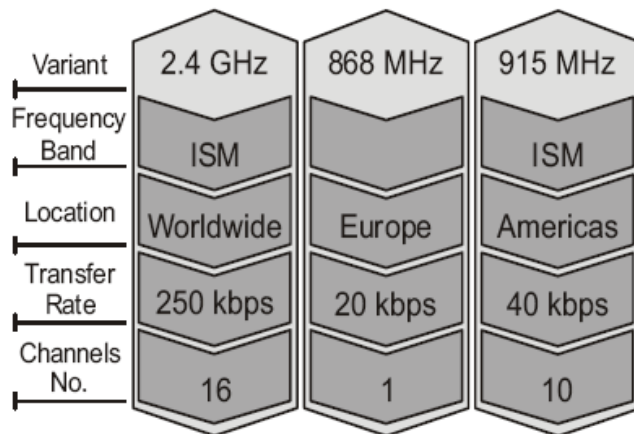
2.3.1 Vad är Zigbee?

Zigbeetekniken för trådlösa nätverk är framtagen för styrning samt kontroll av olika sensorer. Ett antal sensornoder används för att bilda ett sensornätverk. Trådlös Zigbee kommunikation bygger på IEEE 802.15.4 (IEEE är en standard för trådlös kommunikation). Eftersom zigbee är så energisnålt kan detta ses som en komplettering av redan befintliga trådlösa nätverk som t.ex Bluetooth. Bluetooth är tänkt att ersätta sladdar mellan headset och mobiltelefoner, handdator, dator och skrivare. Zigbee är tänkt att användas i utrustning som inte behöver så hög överföringshastighet och har krav på låg strömförbrukning. T.ex sensorer av olika slag [3].

Zigbeens karaktäristiska drag:

- **Överföringshastigheter**

Zigbeens kan använda 3 olika frekvensband, alla med olika dataöverföringshastigheter. Varje frekvensband har även olika antal kanaler som de delar ut. Frekvensband 2,4 GHz(Global) har en överföringshastighet på 250 kb/s och delar ut 16 kanaler(kanal 11-26). Frekvensband 868 MHz (Europa) har en överföringshastighet på 20 kb/s och delar ut 1 kanal(kanal 0-1). Frekvensband 915 MHz har en överföringshastighet på 40 kb/s och delar ut 10 kanaler (1-10).



Figur 2: Zigbee standard radiobandsvarianter

- **Räckvidd** på 100m(typiskt mått).
- **Adressering** är upp till 64 bitar IEEE adresserings standard och 65535 nätverk
- **"Hand-shaked"** säker dataöverföringsprotokoll
- **4 olika nätverkstopologier** kallade Star(stjärn), tree(träd), peer-to-peer och mesh
- **Accesstid** på bara ms för anslutning samt väckning.
- **Ad-Hoc** funktionalitet (ett nätverk som kontinuerligt anpassar sig efter noder som ansluter eller faller bort)
- **Multiaccessnätverk** innebär att alla noder i nätverket har lika rätt att sända i nätet [4,5,6].

Jämförelse **Zigbee – Bluetooth:**

Bluetooth's överföringshastighet är 1mb/s medan zigbeen's är max 250 kb/s. Å andra sida förbrukar Bluetooth mer energi då enheterna kräver fast strömförsörjning eller att batteriet laddas upp. Zigbeen's noder klarar sig i ett eller flera år med vanliga AAA-batterier. Zigbeen är snabbare då aktivering och anslutning av nya noder skall ske, hastigheten för anslutning är 30 ms medan väckning/aktivering av en ny nod tar 15 ms. För Bluetooth kan det ta flera sekunder. Räckvidden varierar också, Bluetooth har en max räckvidd på 10 meter medan zigbee ska ha en räckvidd på 100m. Zigbeen är även effektivare i form av anslutna noder i samma nätverk(255), Bluetooth kan ha 8 [3].

2.3.2 Zigbee/IEEE 802.15.4 Nätverk

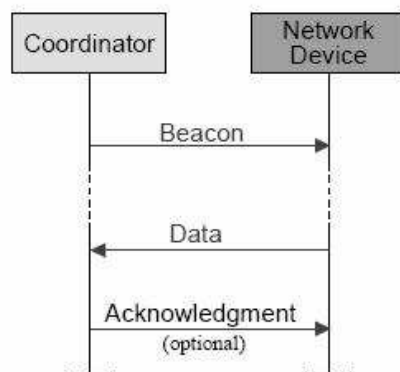
Zigbee/IEEE 802.15.4 Nätverkstrafikeringsmodeller:

Zigbee/IEEE 802.15.4 kan använda 3 olika nätverkstrafikeringsmodeller för dataöverföring.

- **Regelbunden**
Nätverkskoordinatören skickar ut en s.k. **"beacon"** (sv. fyrsignal, Ett periodiskt paket innehållande information om PAN –id och synkronisation) som talar om dess existens och dess beredskap att skicka och ta emot data Sedan så låser enheten sig på den och kollar efter meddelanden adresserad till den. Då meddelandesändningen är

klar dikterar koordinatören ett schema då nästa beacon kommer så att enheten kan gå i "sovläge", Koordinatören sätts i sovläge också.

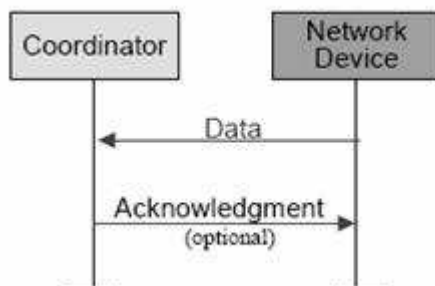
Detta är optimalt då koordinatören går på batterier och ger mycket låg energiförbrukning. I denna modell så vet alla enheter i nätverket när de skall kommunicera med varandra men tidsramen måste vara mycket exakt för att enheterna inte skall missa en sändning eller så skall enheterna "vakna" tidigare än koordinatören så att de inte missar en sändning. Detta i sin tur innebär en ökad energiförbrukning för koordinatörens mottagare som kan innebära kostnader.



Figur 3: "Beacon" modellen

- **Oregelbunden**

Detta trafikeringsätt används i nätverk där enheterna nästan alltid sover och vaknar bara när kommunikations behövs. Enheterna vaknar i olika intervaller för att bekräfta deras existens i nätverket. Då en aktivitet detekteras av enheterna vaknar enheterna och sänder till den alltid vakna koordinatörens mottagare. Det finns en liten chans att sensorn då upptäcker att kanalen är upptagen och kan då missa att kommunicera med koordinatörens mottagare. Koordinatören matas inte med batterier och kan alltid vara vaken. Enheten behöver bara ansluta till nätverket bara när kommunikation behövs. På så sätt sparar man maximalt med ström.



Figur 4: "Non-beacon" modellen

- **Periodisk**

Koordinatören anger datamängden (detta sker vid en bestämd tidpunkt) och sensorn aktiveras, tar emot datamängden och avaktiveras [4,6,7].

IEEE 802.15.4 standard

IEEE-standarden (som zigbee utgår ifrån) togs fram för att vara låg energikrävande, lågkostig och lågkomplexivt. Denna standard har även låg dataöverföringshastighet. IEEE standarden använder sig av en lång 64-bits global adress och en kort 16-bits adress som anges av koordinatören och är **0x00**. För att kunna identifiera nätverket som en nod skall in på används PAN-ID (personlig area nätverksidentifierare) som är en 16-bits nummer som utmärker nätverket bland andra nätverk. IEEE standarden kan användas i 3 olika enheter:

- **Nätverkskoordinatorsnod** Koordinatören är den första enheten i varje nätverk, dess huvudsakliga funktion är att upprätta PAN-ID samt välja kanaler för kommunikation. Koordination tillhandahåller information om själva nätverket och fungerar som en router till andra nätverk. Det är koordinatören som bestämmer om tillträde eller inte av ett nyfunnet nod. Om det blir en krock mellan 2 nätverk med samma PAN-ID börjar koordinatören en s.k. konfliktresolutionsprocess som tvingar ett av nätverken att byta PAN-ID.
- **FFD (full funktion device)** Det är FFD som definierar en full funktionalitet för en zigbee enhet och kan vara koordinatör eller bara vidarebefordra data som en router. Denna nodtyp använder sig av mer minne då den kräver mer processorkraft för att hålla ordning på nätet och den andra nodtypen. Den ska t.ex. upptäcka enheter i närheten och skapa kommunikation med dessa. Det är bara FFD enheter som kan vara nätverkskoordinatörer då de har full funktionalitet.
- **RFD (Reduced function device)** RFD är begränsat och kan t.ex. inte routa och kan bara "prata" med en nätverkskoordinatör (FFD-enhet) [4,6,7].

ZIGBEE

Zigbees nätverk styrs med hjälp av en nätverkskoordinatör (**FFD-enhet**) som startar nätverket och tar hand om strukturen samt kontrollerar inträde och utträde av noder i nätverket. En nod som vill inträda i nätverket måste genomgå en nätverkssammanslutningsprocess.

Denna process går till såhär att koordinatören scannar de antal kanaler som finns tillgängliga (beror på vilken frekvens) för att hitta en ledig kanal, då den hittas blir koordinatören en PAN-koordinatör som inrättar ett PAN-ID och väljer den kanal som är aktiv. Denna process kallas "clear channel assessment" (**CCA**) och används för att hindra att andra trådlösa nätverk arbetar i samma frekvensband.

Då ett beacon nätverk behövs börjar PAN koordinatören sända periodiska "beacon" och tillkännager sitt nätverk. Om ett "non-beacon" nätverk behövs lyssnar koordinatören konstant efter inkommande beacon begäran från routrar eller "end-devices" (noder).

När FFD eller RDF enheterna samlat PAN informationen i ett koordinator beacon kan de ansluta till nätverket genom att skicka en anslutningsbegäran till koordinatorn. PAN koordinatorn bestämmer sist av alla om en ny enhet skall anslutas eller inte.

Zigbee utnyttjar IEEE 802.15.4 Standarden som radiolager dvs.(MAC och Fysiskt lager) och den jobbar inom 3 definerade frekvenser för Europa, USA och resten av världen.

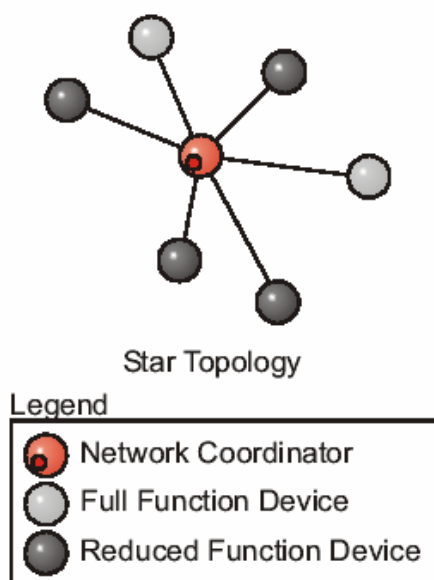
Zigbee delar nätverksenheten i 3 olika kategorier kallade Applikationsenhet, Logiska enheter samt Fysiska enheter. Applikationsenheter refererar till funktionen av en sensor t.ex. ljud, ljus osv. Logiska enheter gör skillnad på nätverkets logiska topologi. T.ex. kan en enhet i zigbee nätverket vara koordinator, router eller "end-device"(nod). Fysiska enheter associerar till fysiska kännetecken för en enhet, De stödda typerna är FFD eller RFD devices [6,7].

2.3.3 Nätverkstopologi

Det finns 4 olika nätverksmodeller som sensornoderna kan ingå i. Dessa heter Star, Tree, Peer-to-peer eller MESH . Det är vid kombination av Star och Tree topologin som ett Mesh nätverk skapas. Zigbee är först och främst framtagen för mesh nätverk.

Star-topologi

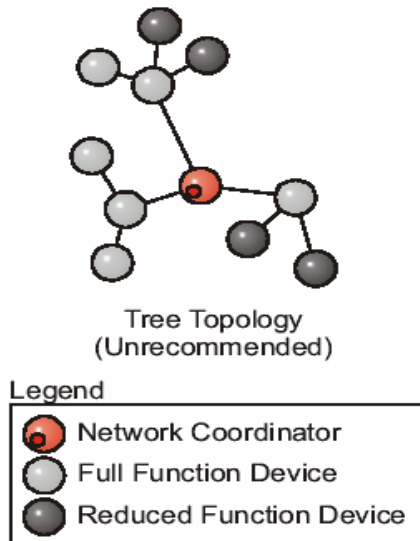
Koordinatorn är en FFD enhet som sitter i mitten och är ansvarig för upprätthållning med andra enheter. De enheterna kan bara kommunicera via koordinatorn och kan vara både FFD och RFD enheter och kallas "end-device". Denna topologi behövs för s.k. RFD enheter då de inte kan routa.



Figur 5: Zigbee stjärn-topologi

Tree-topologi

Detta är en multipel stjärntopologi med en central nod som är Zigbees nätverkskoordinator. Denna topologi gör det möjligt att ansluta flera stjärnnät till ett stort nät.



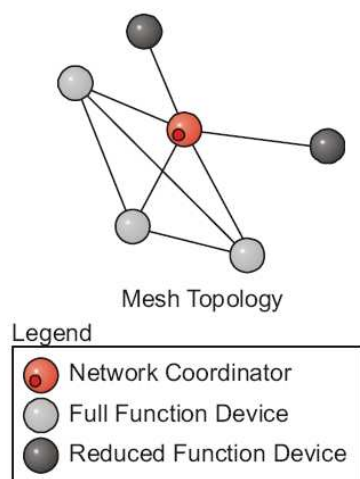
Figur 6: Zigbee tree-topologi.

Peer-to-Peer topologi

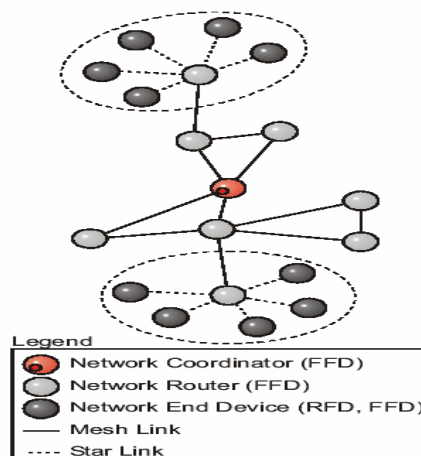
peer-to-peer är ett s.k. icke-hierarkiskt nät. Detta nätverk är en sammankoppling av ett antal noder som inte kommunicerar inte enligt klient-server metoden, med detta menas att alla noder i nätverket kan agera olika roller (ffd, rfd) och de har inte specifika roller i kommunikationen. En nod kan alltså vara både server eller och klient. Varje "end-device" har antingen sin mottagare påslagen hela tiden eller har en överenskommelse med koordinatorn när den slår på sin mottagare. Det är bara via PAN koordinatorn som end-device kommunicerar [5,8].

MESH-topologi

Denna topologi är den bästa topologin för zigbee stacken då den stöds fullt av den. Data kan ta flera alternativa vägar mellan 2 punkter. FFD enheterna i detta nätverk kan kommunicera utan koordinatorn, de jobbar som routrar i nätverket soch ger upphov till en tillförlitlig nätverk Om en nod går sönder kan data skickas via andra vägar [3,4,5].



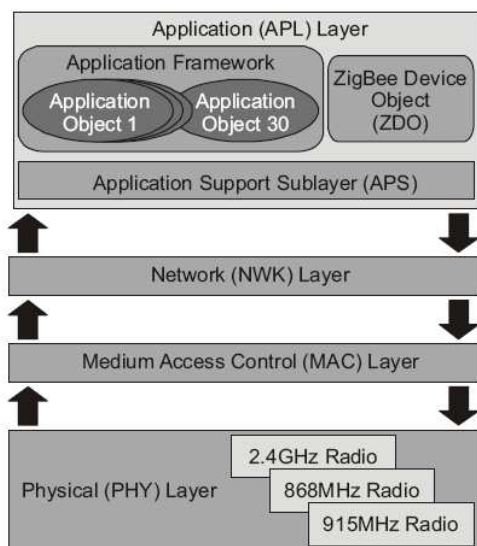
Figur 7a: Zigbee mesh-topologi



Figur 7b : mesh-topologi med stjärnklungor

2.3.4 Arkitektur

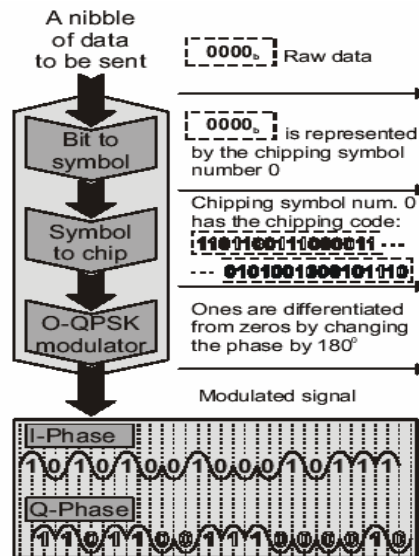
Zigbee använder sig av IEEE standarden för att bygga en större protokoll stack. Denna standard utgår ifrån den kända OSI modellen som tagits fram för att vara ett standardiserat modell för kommunikation. Dessa protokoll är: Fysisk lager, Medium access lager(MAC), Nätverkslager, Applikationslager (APS). Fysisk lager och MAC-lager är specificerade av IEEE 802.15.4 och de övre lagren är specificerade av zigbee Alliance.



Figur 8: Zigbee standard stackarkitektur

Fysisk lager

Definieras av IEEE802.15.4. Lagrets uppgifter är att ta hand om signalerna som sänds via luften. Lagret har även hand om signalmodulation och DSSS filtrering. Här beskrivs även vilka olika frekvenser som kan användas med dess respektive överföringshastigheter. Signalmodulationen går till såhär, Data översätts till en symbol mellan 0-15 då det finns 16 olika kombinationssätt med 4 bitar, denna symbol översätts till en "chipping code" därefter skickar modulatoren ut signalen som är modulerad.



Figur 9: Modulationsprocessen

Medium Access lager(MAC)

Kontrollerar åtkomsten till den delade radiokanalen och tillför realabilitet till kommunikationerna. Mac lagret hjälper de övre lagren att bilda nätverkstopologier, kommunikationer, bekräftelser samt utför säkerhetskontroll.

Nätverkslager

Definierad av Zigbee Alliance och har ansvaret för bildandet och försörjandet av nätverken genom att bistå med adressering samt routingsmöjligheter. Detta lager kan ta hand om en stor mängd av noder och skall ha koll på vilka noder som ansluter samt lämnar nätverket. Detta lager skall även vara självläkande om en nod går sönder då nätverket återigen routar meddelandet om alternativa routvägar finns.

Applikationslager (APL)

Applikationslagret är användarens applikation och här anges applikationens funktion, alltså vad den skall göra. Här definieras även om enheten är en FFD eller RFD samt nätverkssäkerhetsfunktioner. Applikationslagret har en undre lager som kallas supportlager(APS) och det är här som upptäckandet av en ny enhet sker, detta undre lager har även hand om uppgiften att framföra meddelanden från enheter som inte är kapabla att kommunicera med varandra direkt [4,6,7].

3. Metod & Material

3.1 Metod

Vi började med att designa sensorn och eftersom vi använde en elektretmikrofon så krävdes det att vi använde en förstärkare ihopkopplat till den för att öka signalstyrkan och öka impedansen [2]. Vi byggde en förstärkarkrets tillsammans med mikrofonen på en labbplatta, simulerade det i Lt spice och tittade på dess utgång via oscilloskopet för att kontrollera förstärkaren.

Programkoden till systemet skrevs i programmet WIN AVR som är en c-kompilator för AVR Studio 4 och nedladdningen av koden till kontrollern gjordes med hjälp av JTAGICE Probe och programmet AVR studio 4.12 genom att ansluta en seriell kabel från datorn till AVR butterfly's (utvärderingskit innehållande den controller vi använt) JTAG interface. Därefter paketerades det hela (sensor, controller och zigbee modulerna i s.k. wakeboards). Strömförbrukning för hela systemet mättes med FLUKE.

3.2 Material

3.2.1 Mjukvara

- **AVR studio 4.12** för programmering av mikrokontrollern
- **LT Spice** som är ett program för att rita elektroniska kretsar, simulera dem samt titta på resultatet i form av grafer (Väldigt användbart i kombination med byggandet av kretsar på diverse labbplattor, Även bra för felsökning osv.).
- **WIN AVR** används som c-kompilator.

3.2.2 Hårdvara

- Mikrofon
- Resistorer
- Kondensatorer
- ATAVRRZ502 (Zigbeesändare/mottagare modul)
- TS464 RAIL-TO-RAIL op-förstärkare
- Lysdioder
- AVR Butterfly utvärderingskit med inbyggd processor ATmega169
- JTAGICE mkll probe
- Batteri
- LAPTOP

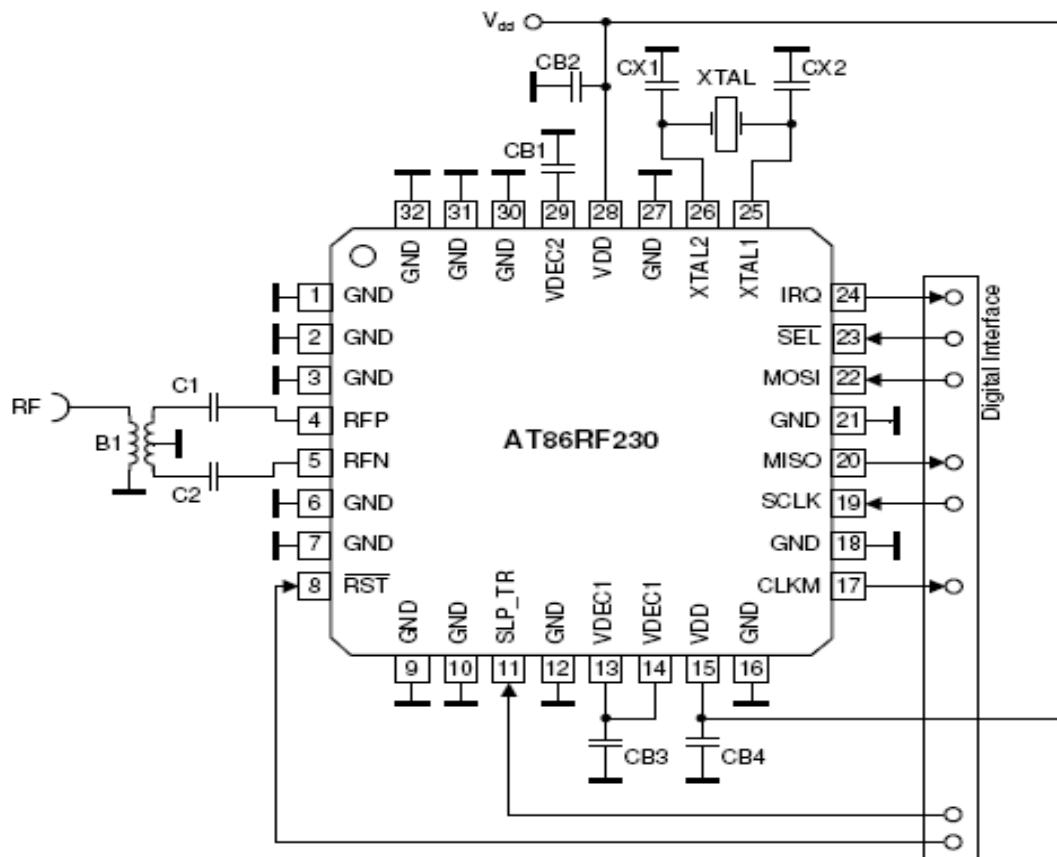
ATAVRRZ502 (Zigbeemodul)

Denna modul kommer från företaget atmel, både sändaren och mottagaren vi använde var ATAVRRZ502 och den stöder s.k. peer-to-peer nätverk, d.v.s. att alla anslutna noder är jämlika. På detta sätt kan modulen både användas som klient och server. Mer avancerade nätverkstopologier kan utvecklas genom att öka antalet moduler. Denna modul innehåller zigbeekretsen AT86RF230, en radiosändare/mottagare, 16 MHZ kristall samt 4st avkopplingskondensatorer [9].



Figur 10: Zigbee modul

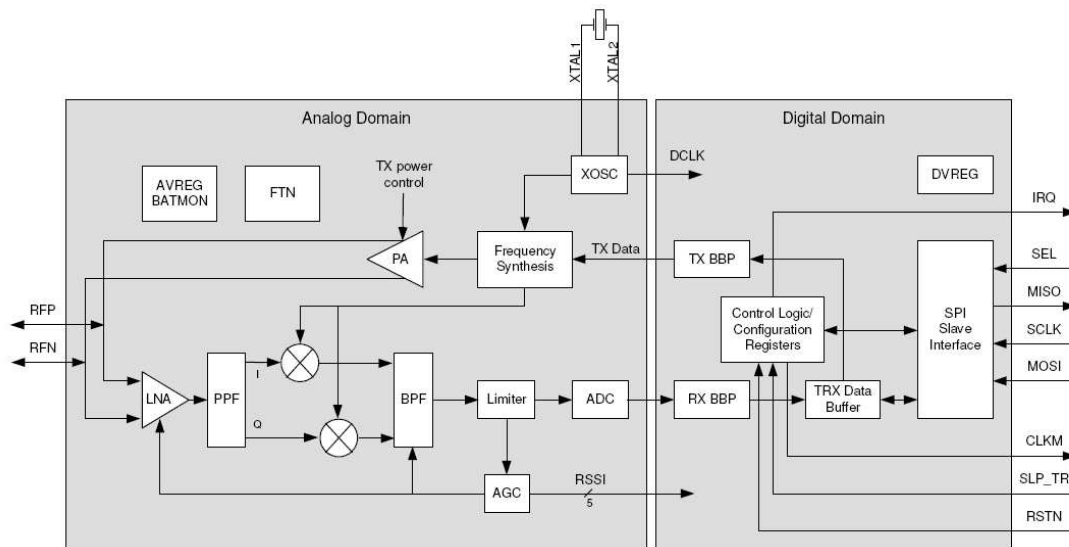
AT86RF230 är själva zigbee kretsen implementerat i ATAVRRZ502



Figur 11: Kopplingsschema för zigbee kretsen i ATAVRRZ502

Lite detaljer kring **AT86RF230**:

- Kräver minimala externa komponenter som framgår av figuren nedan
- Fungerar i peer-to-peer nätverk.
- Matningsspännings intervall mellan 1,8-3,6 V.
- Arbetar i 2.4 GHZ-bandet (ger max 256 kbps)
- SPI slave interface används för kommunikation
- Ger ett komplett radiointerface mellan antenn och mikrokontroller



Figur 12: Blockdiagram AT86RF230

Antennutgången på AT86RF230 är differentiell vilket innebär minimering av störningar från elektromagnetisk interference, matningsspänning och jord. Denna krets innehåller en inbyggd A/D omvandlare samt spänningsregulatorer. Då regulatorerna är avstängda sätts SPI registren samt kontrollregistren på SLEEP-läge för att spara maximalt med strömförbrukning [10].

AVR Butterfly utvärderingskit

Den processor vi använde oss av i detta projekt hette ATmega169. Denna satt på en modul som hette Avr butterfly. Denna modul är framtagen för att demonstrera de viktigaste egenskaperna hos ATmega169. Lite detaljer kring denna modul:

- AVR's arkitektur generellt samt ATmega169 arkitektur detaljerat
- Designad för låg energiförbrukning
- kontrollern ATmega169 (MLF packeteringstyp)
- Kommunikationsinterfacen UART, SPI och USI
- Programmeringsmetoderna SPI, parallell, JTAG samt självprogrammering
- Analog till digital konverterare ADC
- 4 Mbit dataflash för datasparande
- 3V knappcells batteri
- JTAG emulation för debugging(felsökning)
- Stöds av programmeringsprogrammet AVR studio 4.12
- JTAG port för seriell programmering [11].

ATmega169

Detta är en CMOS 8-bits mikrokontroller baserad på AVR's RISC arkitektur. Genom att exekvera användarens instruktioner i en singel Klock cykel kan den operera med en hastighet på 1 MIPS/MHZ . På så sätt kan användaren få optimerad låg energiförbrukning samt hög hastighet i sina operationer. Denna kontroller innehåller 32 register. Alla register Är direkt anslutna till ALU och på så sätt tillåts det att två oberoende register anropas samtidigt i en klockcykel. På så sätt är den 10 ggr snabbare än konventionella CISC mikrokontroller. Lite egenskaper för processorn:

- 16 Kbit programmerbar flash med read-while-write(läsa medan man skriver) kapacitet
- 130 kraftfulla instruktioner – mest singel klock cykel exekveringar
- 32 arbetande register
- JTAG interface
- On chip debugging support
- 10 bits A/D konverterare
- Programmerbar seriell USART
- Master/slave seriell SPI interface
- Fem sovlägen (Idle, ADC brusreduktion, strömsparläge, Power down och standby)
- 53 programmerbara I/O linjer
- Matningintervall 2,7-5,5 v (0-8 MHZ)

JTAGICE mkll probe

Med hjälp av denna probe laddas programkoden in till mikrokontrollern. Medan man via en vanlig usb port kopplar in ena änden till en pc och andra änden(rs-232 seriell) till mikrokontrollern's JTAG interface kan man samtidigt som man laddar ner koden utföra on-chip debugging, dvs. felsökning. Med hjälp av denna mjukvara kan användaren få fullständig kontroll över mikrokontrollerns interna resurser. Denna probe stöder även direktprogrammering med SPI interfacet [13].



Figur 13: JTAGICE mkll probe

Batteri

Batteriet vi använde oss av var av den typen som passade i butterfly's utvärderingskit. Det är en litiumbatteri av knappcellsform med polspänningen 3V och en normal kapacitet på 610 mAh. Den kan arbeta i temperatursområden mellan -20 - +60 [14].



Figur 14: Batteri



Figur 15: Batterihållare

Mikrofon

Mikrofonen vi använde oss av var av typen elektrettyp och är fukttålig. Matningsspänningen ligger mellan 1-10 V. Den har en impedans på 2,2 k Ω . Frekvensområdet ligger mellan 50-16000 Hz och den har en känslighet på 10mV/Pa. Dimensionerna ligger mellan 9,7 x 4,5 mm [14].



Figur 16: Mikrofon

TS464 Rail-to-Rail Op

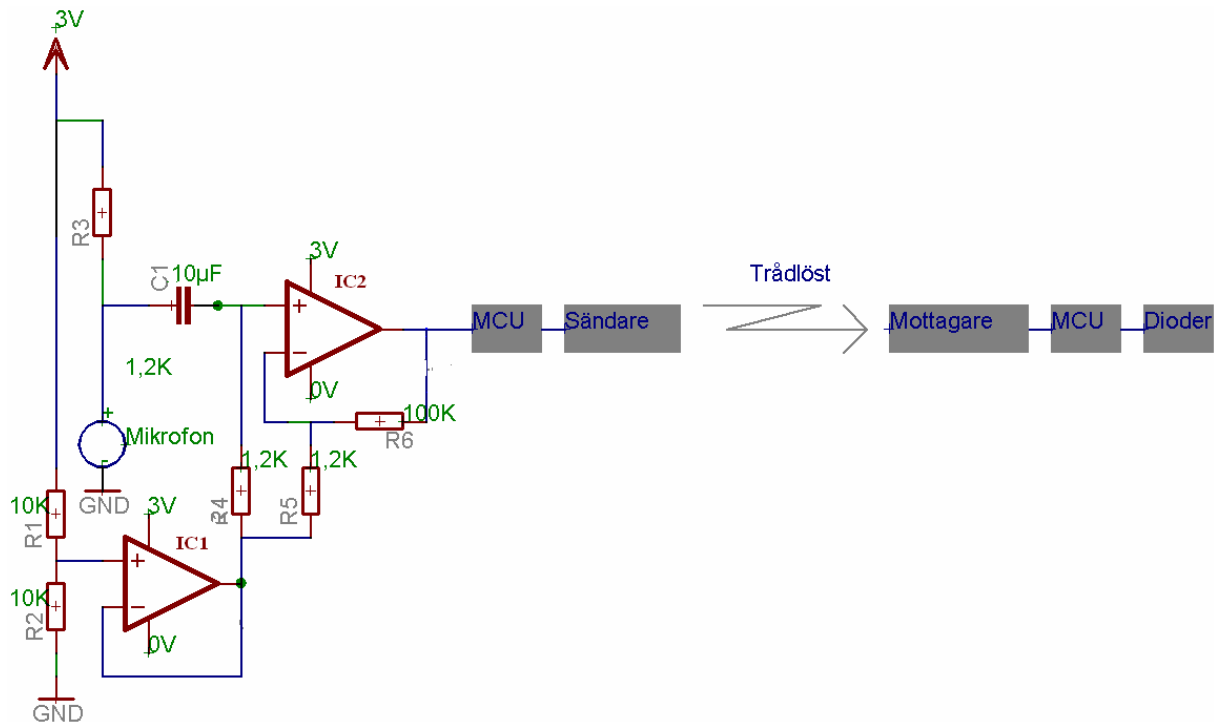
Den op-förstärkare vi använde var av typen Rail-to-Rail dvs. det dynamiska omfånget är så stort som matningsspänning (I vårt fall kan denna förstärkare att producera en utspänning på 0V till 3V). Den har en enkel matning mellan +2,7 till +10 V. Denna förstärkare är lågbrusig och är lämplig i audiokopplingar. Lite detaljer:

- Slewrate 4 V/ μ s typ
- Temperatur Område -20 till +70 °C
- Strömförbrukning 2 mA/först typ
- Spänningsförstärkning 80 dB typ
- Brus 4 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ typ
- CMRR 60 dB min
- Bandbreddsprodukt 12 MHz typ [14].

4. Utförande

Detta är en översiktsbild över signalens väg från sensorn via förstärkare in till processorn.

Därefter sker den trådlösa kommunikationen och den mottagna signalen behandlas av processorn för att sedan ge utslag på ett antal dioder.



Figur 17: Signalens väg från sensor till dioder

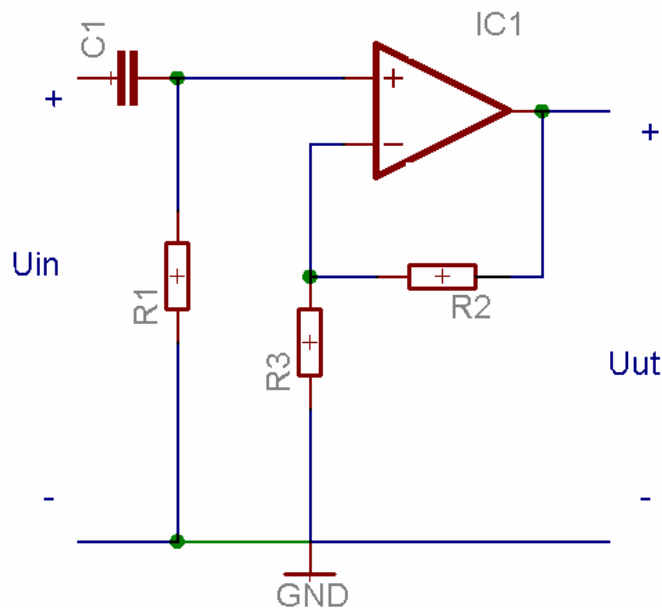
4.1 Mikrofonförstärkaren

Eftersom vi ville öka signalstyrkan som går in till A/D omvandlaren från mikrofonen krävdes det en förstärkare. Mikrofonen genererar i viloläge(alltså inget ljud som detekteras) cirka 3 mv. Det är alldeles för lite för A/D omvandlaren. Vi ville höja upp viloläget och förstärka mikrofonens signalstyrka. Den förstärkarkrets vi använde oss av heter **Icke-inverterande växelspänningsförstärkare** som är en krets avsedd för växelspänningar eftersom utsignalen från mikrofonen alstrar en växelspänning(sinusvågor).

4.1.2 Icke-inverterande växelspänningsförstärkare

Eftersom endast växelspänningen skall förstärkas är det nödvändigt att använda sig av en sådan krets. Kondensatorn C1 ser till att likspänningskomponenten blockeras och endast växelspänning går fram till + ingången på op'n. Resistorn R1 ser till att det går en förström in till + ingången eftersom det måste gå en liten förström in till transistorerna i op'n. Själva förstärkningen av signalen beror av resistorerna R2 och R3 [15,16].

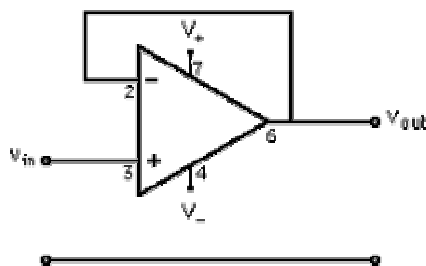
$$\frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{R_2+R_3}{R_3} \times \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_2+R_3}{R_3} \times \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$$



Figur 18: Icke-inverterande växelspänningsförstärkare

4.1.3 Spänningsföljaren

Genom att koppla op'n på detta vis fungerar den som en spänningsföljare, dvs. utspänningen är detsamma som inspänningen. Varieras inspänningen följer utspänningen med [15,16]. Detta steg stabiliserar den delade spänningen som kommer från matningen i vår krets och utgångspunkten ifrån denna op(IC1) blir vår konstgjorda referens(0:a) på 1,5V.



Figur 19: Spänningsföljare

$$U_{ut} = U_{in}$$

$$A = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = 1$$

4.1.4 Beskrivning av förstärkarkretsen

Kretsen matas med en knappcellsbatteri på 3V. Båda OP-förstärkarna matas med samma spänning. Det är alltså en enkel matningsspänning (likspänning) som går in i op-förstärkarna. Den förstärkarkrets vi använde oss av heter **Icke-inverterande växelspänningsförstärkare** som är en krets avsedd för växelspänningar.

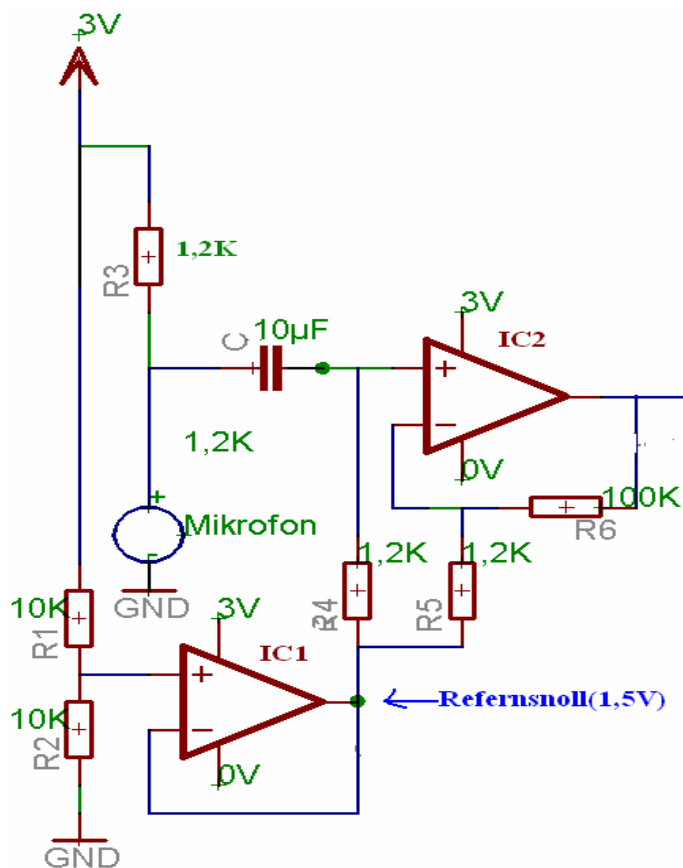
För att kunna använda denna förstärkarkoppling i en krets med enkel matning var vi tvungna att skapa en konstgjord referens nolla(på 1,5 V) mellan noll och matningsspänning. Matningen på 3V delas med hjälp av de båda resistorerna på 10K(spänningsdelning). Detta ger upphov till en likspänningsnivå på 1,5V som går in till en spänningsföljare(IC1) för att sedan fortsätta mot op-förstärkarens ingång.

Detta blir ett vilovärde på ingången och kommer att vara samma på utgången eftersom kopplingen(IC2) fungerar som en spänningsföljare för likspänning.

Kopplingskondensatorn på 10 μ F på ingången ser till att endast växelspänning kommer in till förstärkaren från mikrofonen och kretsen IC2 förstärker då denna signal.

Över R3 alstras det en ström som går in i mikrofonen för att den skall drivas.

Förstärkningen i denna krets är cirka 84 ggr. Det ger oss ett vilovärde på 1,775 V på utgången som går sedan in i A/D omvandlaren. Vårt mätintervall är signalstyrkan blir alltså 1,775 - 3V(eftersom vi har en rail-to-rail op)



Figur 20: Icke-inverterande växelspänningsförstärkare(refens noll)

4.1.5 Bestämning av komponentvärden

Genom Olika simuleringstester samt ideliga kopplingar på labbplatta har komponenternas värde bestämts tills vi fått en fungerande förstärkarkoppling Bl.a. fick vi testa och byta kondensatorn C ett antal gånger för att den skulle kortsluta likspänningsnivån, värden under μF klarade inte av detta. Resistorerna R5 och R6 byttes ett antal gånger tills välbehövlig förstärkning uppnåddes.

R1 och R2: Eftersom det skall ske en spänningsdelning mellan det och R2 väljs deras värde lika mycket.

R3: Mikrofonen behöver en ström för att drivas och det alstras över denna resistor

R4: Op-förstärkaren behöver en liten förström för att drivas och det alstras över denna resistor

R5: Påverkar förstärkningen av signalstyrkan(ska väljas lika mycket som R4 för att få samma förströmmar in i op'n)

R6: Påverkar förstärkningen av signalstyrkan

C: Kortsluter likspänningskomponenterna och släpper bara igenom växelspänningskomponenter.

Lågpasfilter

R3 och C fungerar även som ett lågpasfilter som släpper igenom de låga frekvenserna samtidigt som den dämpar de höga frekvenserna. Genom att ha en kondensator parallellt med spänningmatningen kan högfrekventa störningar reduceras. Överföringsfunktionen ser ut såhär:

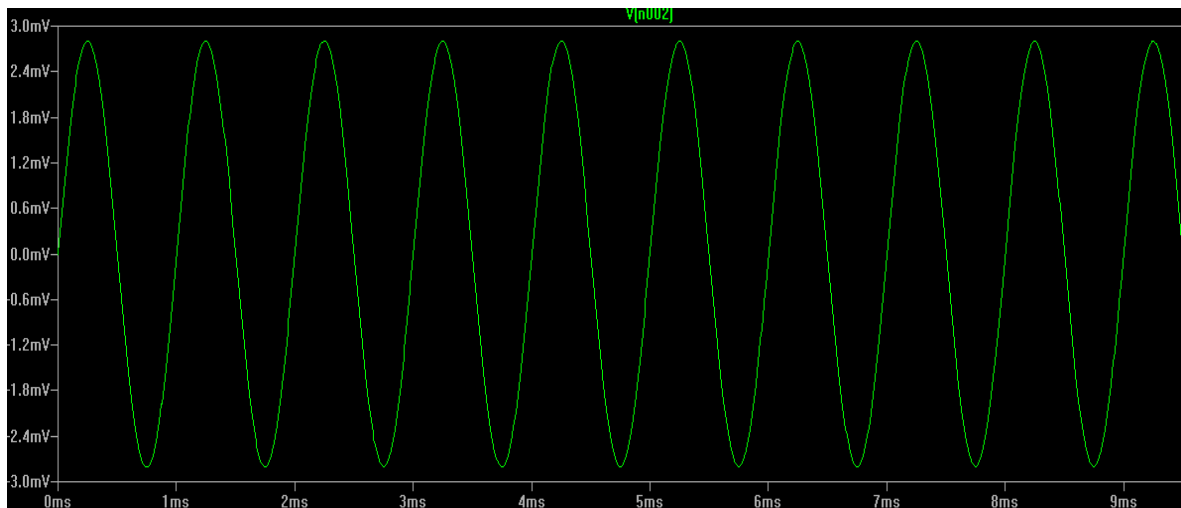
$$(f_g = \frac{1}{2\pi R C})$$

Resultatet av denna beräkning anger den s.k. brytfrekvensen för filtret och det är frekvenser högre än denna brytfrekvens som dämpas av filtret. Den frekvens vi då får ut visar oss de långsammare variationerna av mikrofonens utsignal [2].

4.1.6 Simuleringsresultat växelspänningsförstärkaren

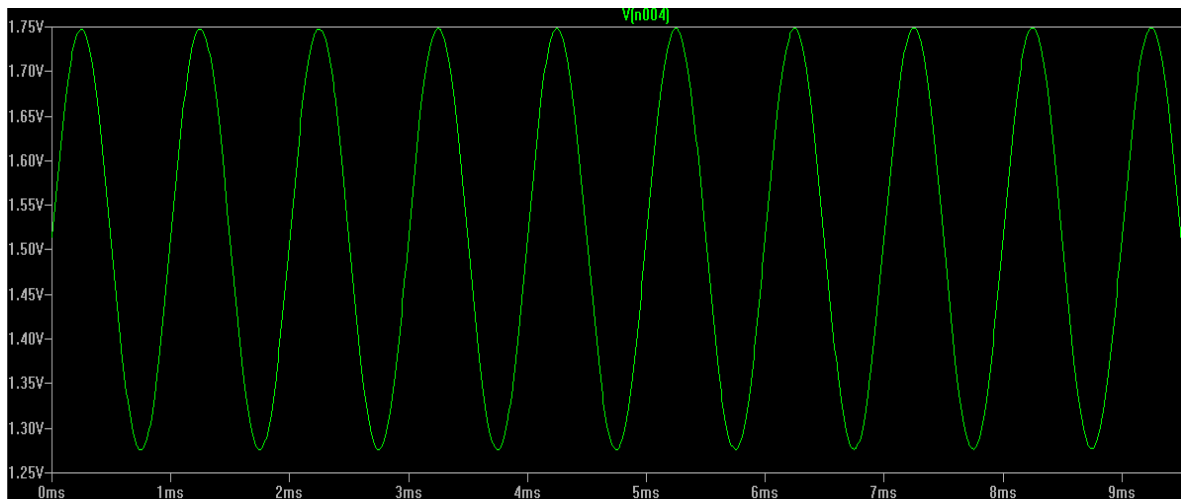
Vi simulerade denna krets i programmet LT spice innan vi kopplade upp det på oscilloskopet. Från det programmet kan vi hämta en del mätresultat via simuleringar som redovisas enligt nedan. Samplingsfrekvensen är 1 KHZ:

Det här är utsignalen från mikrofonen då den är i viloläge och matas med 3v. Det är cirka 3mv växelspänning i form av sinusvågor.



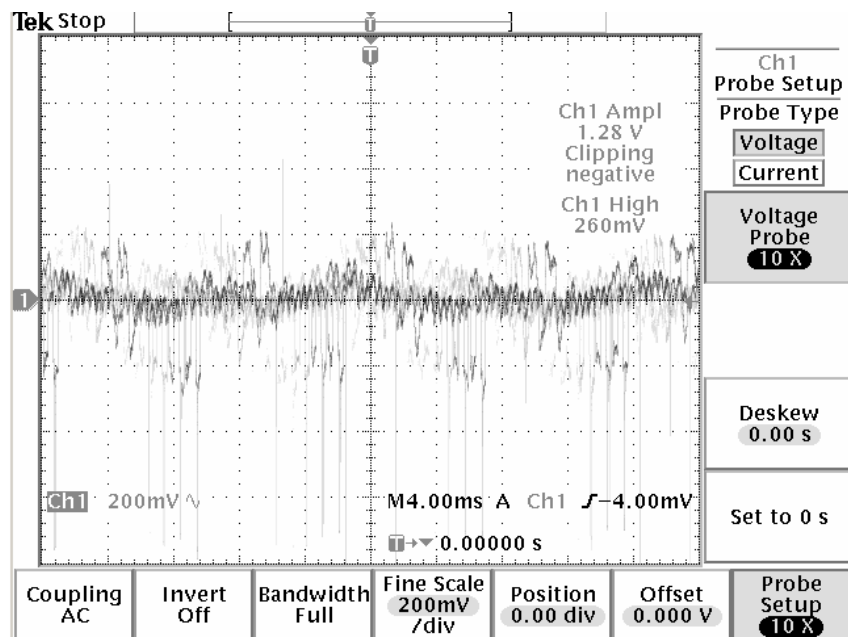
Figur 21: Utsignal mikrofon i viloläge

Det här är utsignalen från växelspänningsförstärkaren. Värdet ligger på 1,75 V och det är bara växelspänningskomponenten som har blivit förstärkt cirka 84 ggr.

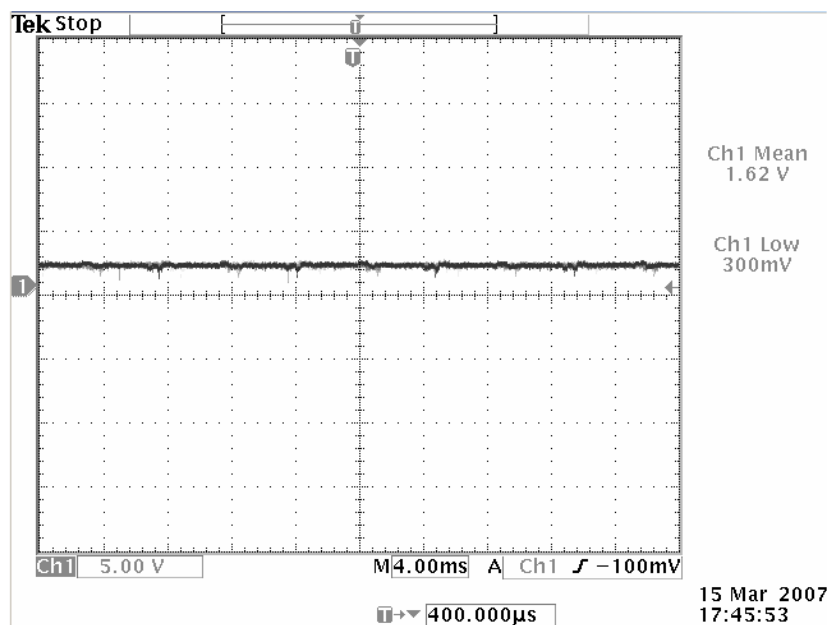


Figur 22: Utsignal OP-förstärkare IC2

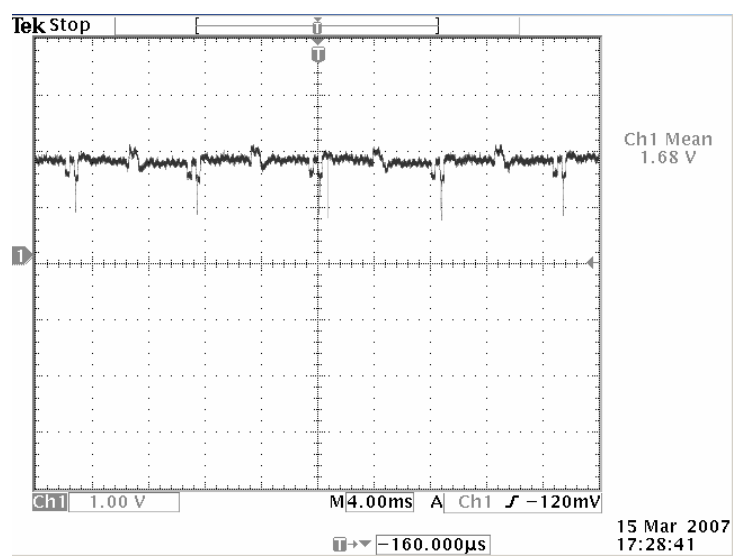
4.1.7 Oscilloscoppsbilder



Figur 23: Utsignal AC-komponent på 260 mv efter att ha blivit förstärkt 84 ggr



Figur 14: Likspänningskomponenten på ca 1,5 V som ligger på utgång



Figur 25: Utgången på mikrofon då den inte genererar något ljud Dc + ac komponent som förstärks 84 ggr med en referensnolla

4.2 Mikrokontroller

Mikrokontrollern kan med hjälp av sin integrerade A/D omvandlare omvandla vår insända analoga signal till ett digitalt värde. Insignalen från förstärkarkretsen kopplas in i PF1 (ADC1) då port F är de analoga ingångarna till A/D konverteraren. Port F tillgodoser JTAG interfacets funktioner också vars med hjälp man kan styra och övervaka över processorn. JTAG innehåller kommandon för att läsa och ställa in värde på kretsarnas interna register, pinnar, databussar och adressering. Via JTAG interface kan man skriva till och läsa alla register samtidigt [12].

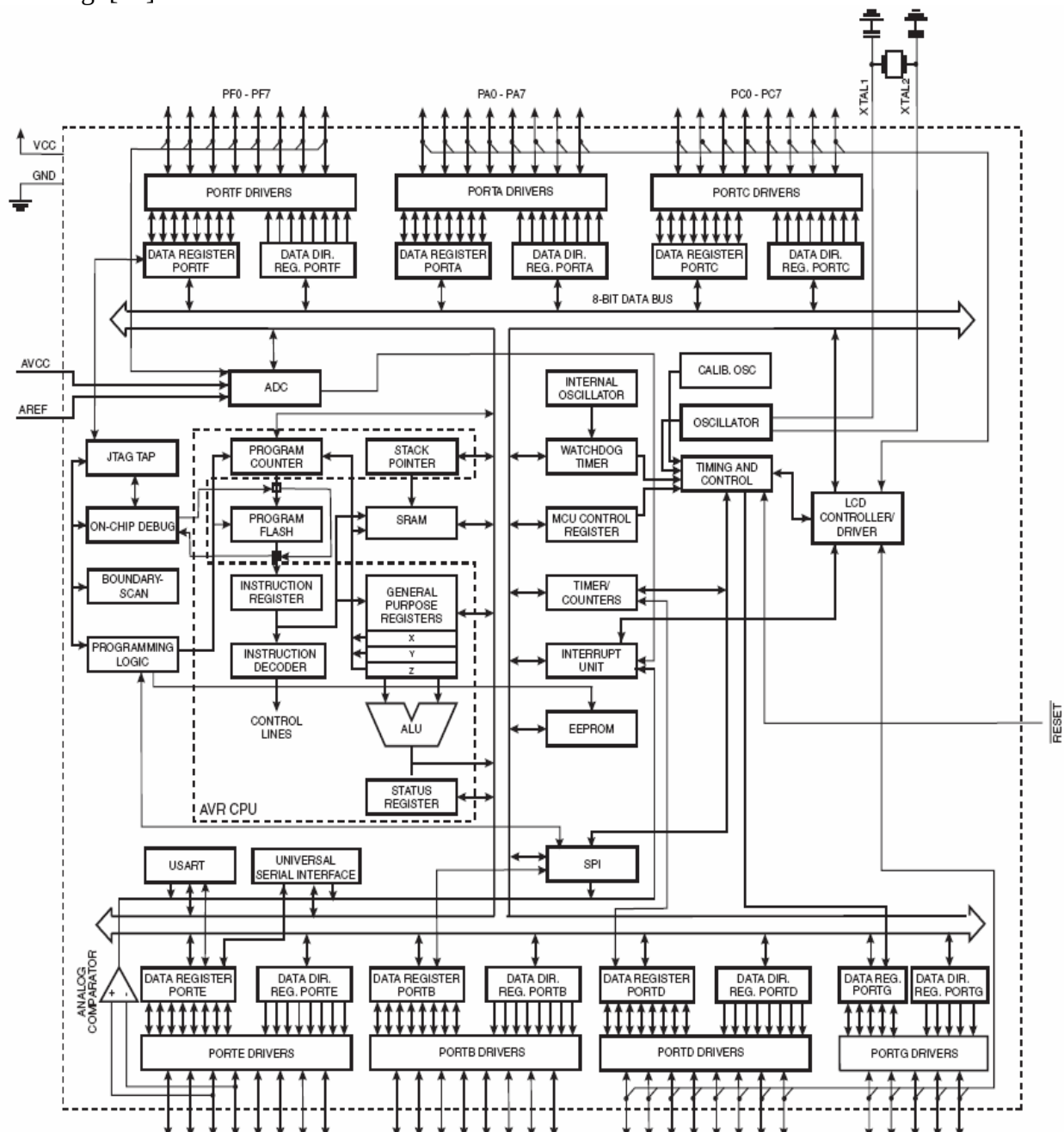


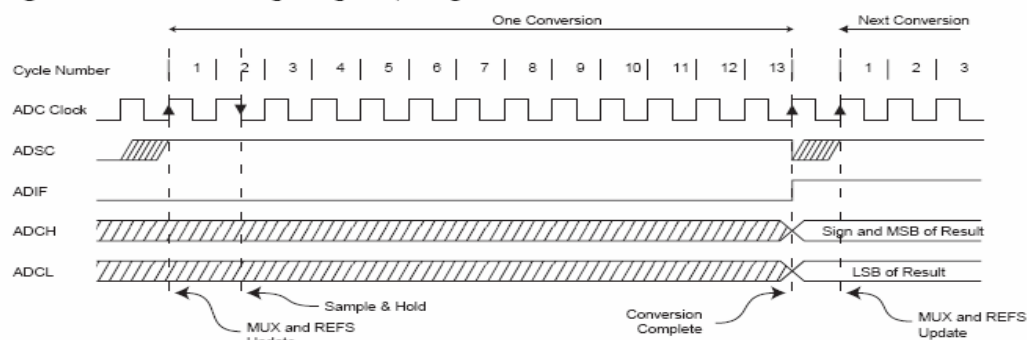
Figure 26: Blockdiagram Mikrokontroller

4.3 A/D omvandlare

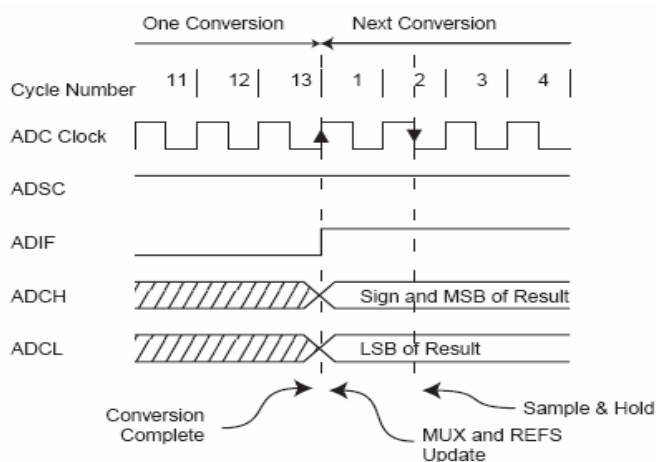
ATMEGA169 har en integrerad 10-bits konverterare. A/D konverteraren är ansluten till en 8-kanals analog MUX som tillåter 8 inspänningar från pinnarna på port F. Konverteraren innehåller en sampel och hold krets som ser till att insignalen till A/D hålls kontant under konvertering. Konvertering av analoga inspänningen till en 10-bits digital värde sker genom successiv approximation. Detta värde sparas i A/D konverterarens register ADCH och ADCL som är 8-bitar vardera. Om resultatet är mindre än 8-bitar skall ADCH läsas ifall det överstiger 8-bitar skall ADCL läsas först och sedan ADCH för att försäkra sig om att innehållet på dataregistren tillhör samma konversation. En normal konversation tar cirka 13 klockcykler(A/D har en egen klocka), första konverteringen efter att A/D sätts på tar 25 klockcykler för att A/D måste stängas av och sättas på efter varje konvertering.

Det finns två olika konverteringsmodeller **Single conversion mode** och **Free running mode**. I single conversion mode är det mjukvaran som bestämmer starten genom att skriva ADSCRA till ett i ADSC. I free running mode sker en ny omvandling direkt efter att en konvertering är klar. Omvandlingarna sker då efter varandra med hjälp av A/D omvandlarens interrupt. Det är bara den första omvandlingen som bestäms av mjukvaran. I vårt projekt använde vi oss av **Free running mode** för att mikrofonen skall vara aktiv hela tiden och skicka signal kontinuerligt [12].

Figure 87. ADC Timing Diagram, Single Conversion



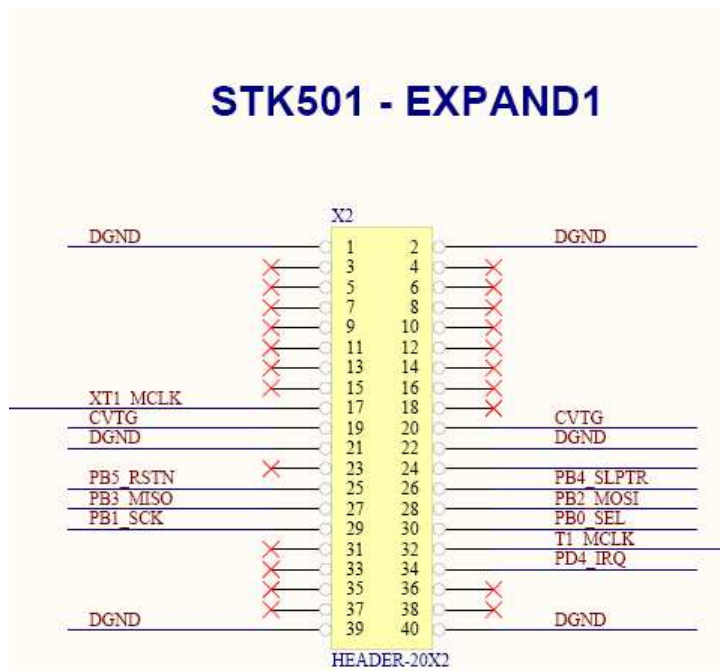
Figur 27: Singel conversion mode tidsdiagram



Figur 28: Free running mode tidsdiagram

4.4 Inkoppling av Mikrokontroller till Zigbee

Genom att använda oss av zigbeemodulen AVRRZ502 där det redan finns ett integrerat kommunikationslänk kallad STK501 kunde vi koppla in Zigbeen till SPI-interfacet På mikrokontrollern(Port B på avr butterfly). Kommunikationslänken ser ut enligt nedan [9]:

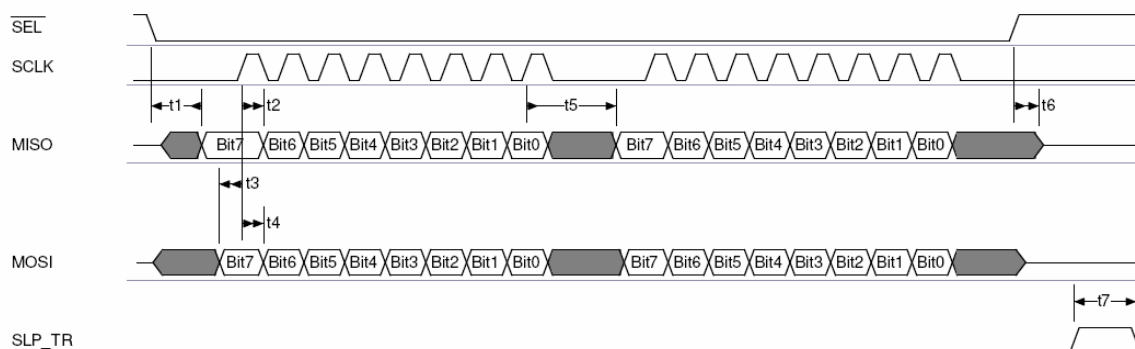


Figur 15: Figur över STK501

4.5 Programmering av MCU

Seriellt interface (SPI)

SPI används för att programmera kontrollregistren samt överföra dataframe mellan MCU och AT86RF230. Varje access initieras av att MCU sätter SEL till noll. Både MCU och Zigbee blir då beredda att skicka data och MCU bestämmer klockpulsen (SCLK).

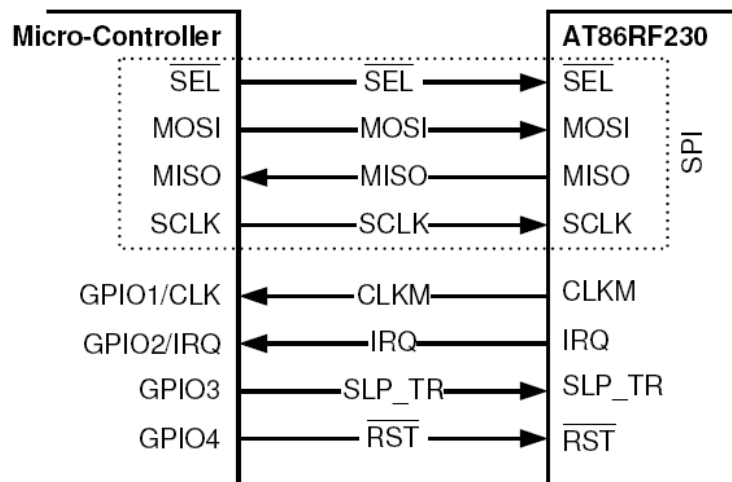


Figur 30 : SPI klockan

Data skickas alltid från MCU till Zigbee via MOSI och från zigbee till MCU via MISO. Genom att SEL sätts lågt kan kommunikation starta.

SLP_TR är en multifunktions utgång som beroende på i vilket tillstånd zigbee'n är i har olika funktioner.

RST är aktiv låg hela tiden, det menas att den skall sättas till nolla hela tiden ifall zigbeens skall resetas. Vi satte den till ett eftersom zigbeens inte skall resetas.



Figur 16: SPI interface

Initiering av SPI ser ut enligt nedan i AVR studio.

```
void SPI_MasterInit(void)
{
    /* PortB 0 SEL      out
    PortB 1 SCLK      out
    PortB 2 MOSI      out
    PORTB 3 MISO      in
    PortB 4 SLP_TR    out
    PortB 5 RST       out

    */; // MOSI, SCLK, SS output, MISO input          SLP_TR and reset output
    DDRB = (1<<PORTB0) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB5);

    cbi(PORTB, PORTB5); // Reset Zigbee =0
    cbi(PORTB, PORTB4); // SLP_TR Zigbee =0

    sbi(PORTB, PORTB5); // Enable the Reset Zigbee =1
    cbi(PORTB, PORTB0); // set SEL 0

    // Enable SPI, Master, set clock rate fck/16
    SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<SPR0);
}
```

SPI interfacet kan arbeta både synkront och asynkront. I synkront-modellen användes CLKM utgången som masterklockan för MCU. SPI klockan kan då vara en integrerad klockpuls på 8MHZ. I asynkrona modellen är SPI klockan begränsad till 7,5 MHZ, CLKM utgången behövs då inte och kan ignoreras.

SPI interfacet är en bits-orienterad seriell interface. Alla bitar överförs med mest signifikanta biten först (MSB). Alla överföringar startar genom att man sätter SEL invers till noll och den får inte bli hög tills överföringen är klar annars förloras all data.

Båda Master och slave sidan på interfacet innehåller ett 8-bits register. Det är Master som startar överföringen genom att sätta SEL invers till noll. Då 8-bits registern laddats upp genererar master 8 SPI klockpulser för att överföra data till slave och slave överför då samtidigt en bit masters register.

Om master vill ta emot en bit data måste den också överföra en bit till slave. Alla överföringar startar med en "command" bit innehållande information om tillträde, samt andra bitar beroende på operationen.

Dataöverföring mellan zigbeesändare/mottagare

För överföring av data mellan modulerna har vi valt att använda den s.k. frame mode eftersom vi bara skickar en byte(bit) data. Det går att ha mer avancerade överföringssätt genom att använda IEEE/MAC.

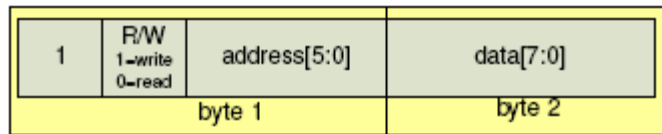
Data som skickas från zigbee innehåller 8 bitar. Kommunikation mellan zigbee görs med 8-bitslängds frame.

Till Exempel om man ska läsa registret skall man börja framet med 10 och sedan registeradressen du skall läsa, eftersom sändningen sker genom att man skicka MSB(mest signifikanta biten först) dvs. bit 7 skickas först, sen bit 6 osv. Då man ska skriva till zigbeens register skall man börja framet med 11 o sedan registeradressen du skall läsa ändra på .

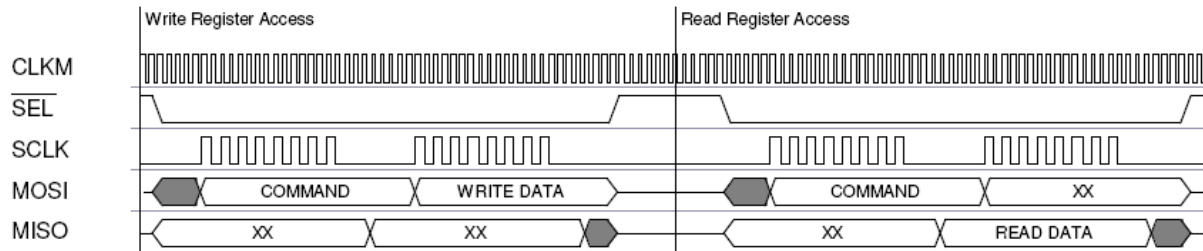
Bit 7	Bit 6 (R/W)	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Mode
1	0	Register address [5:0]						Short mode (register read access)
1	1	Register address [5:0]						Short mode (register write access)
0	0	1	Reserved					Frame receive mode
0	1	1	Reserved					Frame transmit mode
0	0	0	Reserved					SRAM read access mode
0	1	0	Reserved					SRAM write access mode

Figur 32: Interfaceaccess överblick

Anropningen av registern är en 2-bits läs/skriv operation. Den första biten innehåller kontrollinformation. Den andra biten innehåller själva läs eller skriv datan, 64 register kan anropas i följd på detta sätt.



Figur 33: Registeraccess överblick



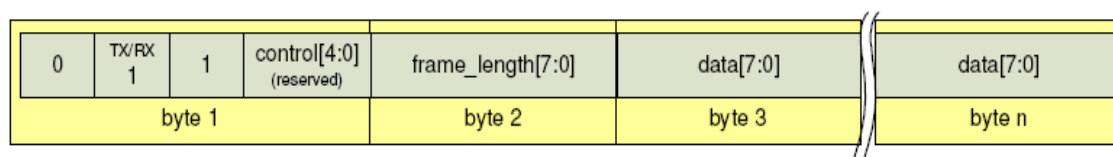
Figur 33: Registeraccess sekvens

Överföring av data

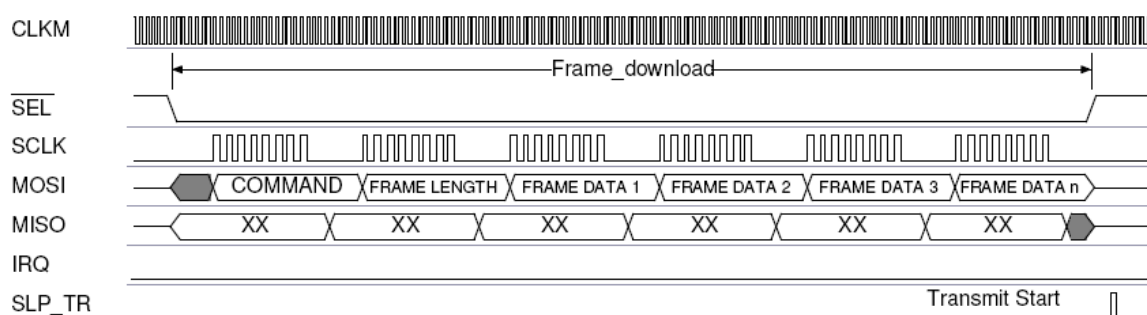
Dataframe som ska skickas byggs upp enligt följande: första byten är kontrollbytet (commandbyte) som är 01100000 + framelängd + databyten(data som skickas) .

Sändning

Framelängden vid sändning räknas ut enligt detta vis: command byte + frame lengthbyte + frame length .T.ex. om vi ska skicka 1 databyte så ska vi alltså skicka 01100000 + 3 (framelängd) + databyten.



Figur 34: Framesändning

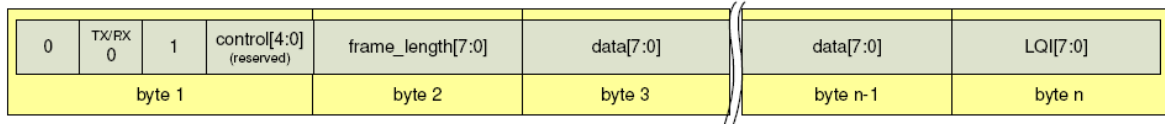


Figur 35: Frame sändningssekvens

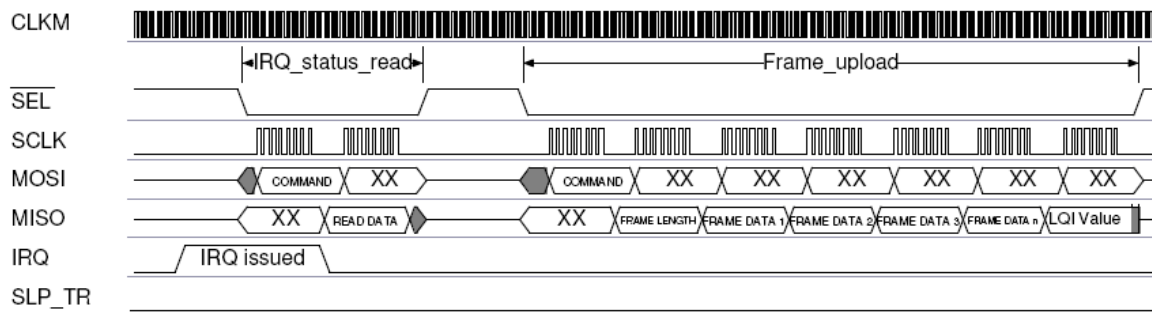
Mottagning

Framelängden vid sändning räknas ut enligt detta vis: command byte + frame length byte + frame length + LQI (som är ett värde på kvaliteten på överföringen)

Ex. om vi ska ta emot 1 databyte så ska vi alltså skicka 00100000 + 4(frame längd) + databyten + LQI

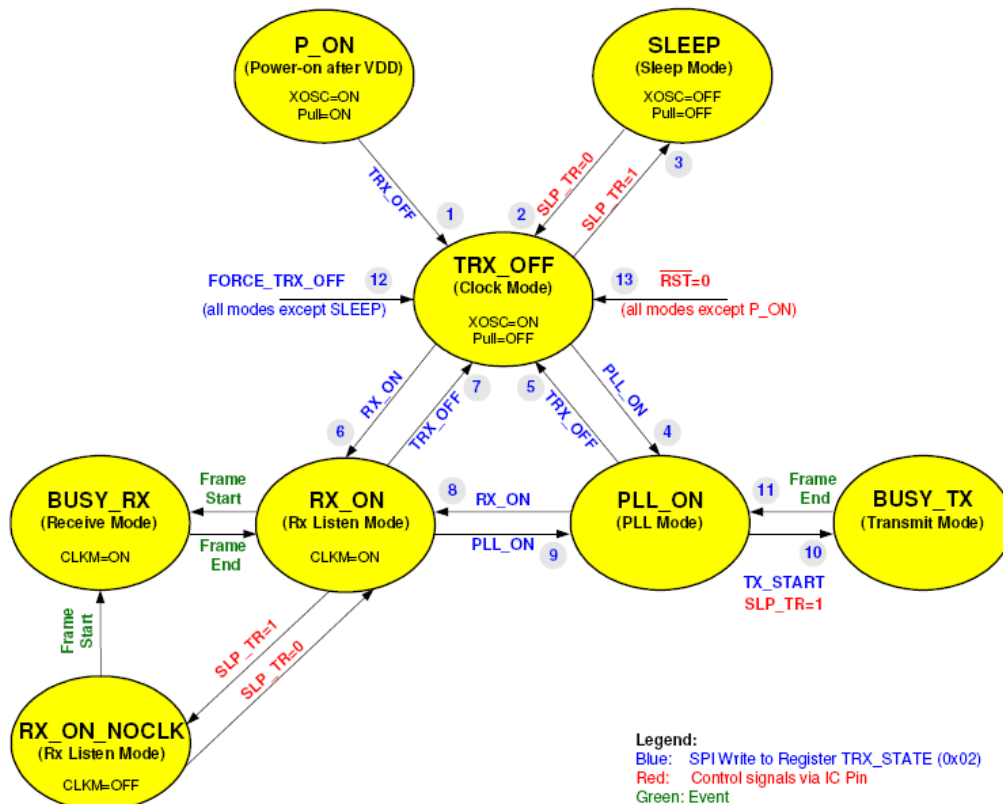


Figur 36: Framesmottagning



Figur 37: Frame mottagning sekvens

4.6 Tillståndsdigram



Figur 38: Tillståndsdigram för basoperationer

Operation styrs av två signalpinnar samt att SPI anropar registret **TRX_STATE** (0x02 i registret)

I registret **TRX_STATUS** (0x01 i registret) kan man läsa om det blivit en ändring i tillståndet TRX_STATE.

SLP_TR används för att sätta zigbeen i sovläge och för att väcka upp den. RST invers resetar alla register och sätter zigbeen i **TRX_OFF**.

P_ON : När zigbeen's externmatning ansluts sätts systemet i P_ON mode dvs. power on. För att kunna lämna detta tillstånd krävs det att SPI skriver TRX_OFF eller **FORCE_TRX_OFF** till registret TRX_STATE. MCU måste också sättas till sina ursprungsvärden (SLP_TR = 0 och **RST invers** = 0).

SLEEP: I detta tillstånd är hela zigbeen avstängd. Detta tillstånd kan bara nås från tillståndet TRX_OFF där SLP_TR sätts till ett.

TRX_OFF: Detta tillstånd är masterklockan för synkront operationsmodell och tillåter mjukvaran att arbeta utan att radion är påslagen. Pinnarna SLP_TR och RST invers sätts igång för kontroll av tillstånden.

PLL_ON: Detta tillstånd nås från TRX_OFF då sändning ska ske. I detta tillstånd skickas PLL_ON till TRX_STATE registret.

RX_ON och **BUSY_RX**: I detta tillstånd skickas RX_ON till TRX_STATE registret och zigbeen börjar lyssna efter inkommande trafik(frames)

RX_ON_NOCLK: I detta tillstånd kan radion lyssna efter inkommande frame och MCU kan stängas av för att spara ström.

BUSY_TX: Sändningen startas genom att skicka TX_START till TRX_STATE registret, då framen är slut kommer tillståndet att gå tillbaka till PLL_ON.

Beräkning av signalstyrka

Genom att koppla ett antal dioder(8 st.) till port D på mottagarens butterfly enhet kunde vi skapa en synlig måtenhet som visade oss signalstyrkan. Den mottagna signalstyrkan anges av dessa dioders på/avstängning. 8 intervall ställdes in och dessa var:

- Diod 1 (1,775 v)
- Diod 2 (1,95 v)
- Diod 3 (2,125 v)
- Diod 4 (2,3 v)
- Diod 5 (2,475 v)
- Diod 6 (2,65 v)
- Diod 7 (2,825v)
- Diod 8 (3 v)

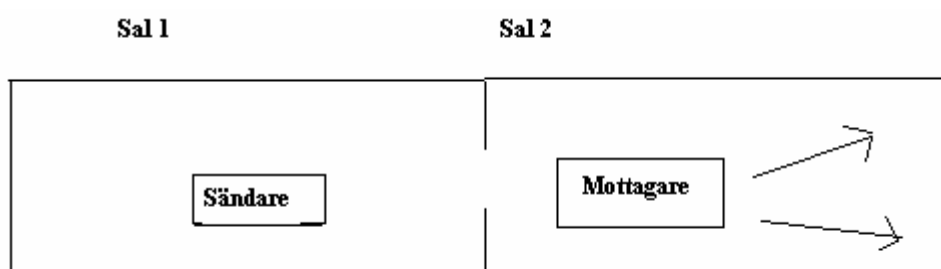
5. Resultat

Resultatet av vårt jobb blev att vi fick ett fungerande nätverk som kunde kommunicera med hjälp av zigbee tekniken. Vi testade vår konstruktion både inomhus och ute i den fria miljön med bra resultat. Resultat för kommunikationen kunde vi se med hjälp av att titta på diodernas tillstånd (på eller av). På detta sätt kunde vi även bedöma signalstyrkan. Vi jämförde även våra zigbeesändares strömförbrukning mot det optimala som anges i databladet för zigbeen.

5.1 Kommunikation

5.1.2 Test i labbsal

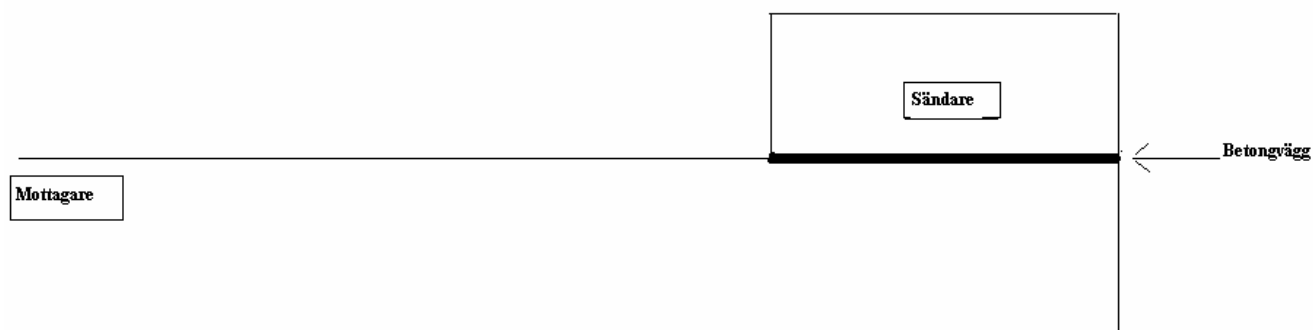
Först testades kommunikationen i ett rum fullt med elektronikmaterial. Sändaren med sensorn placerades i sal 1 och mottagaren fördes bort. Sändningen och signalstyrkan var perfekt i alla utrymmen i salen. Avståndet mellan sändaren och mottagaren som max var 13 m.



Figur 39: Överblick labbsal

5.1.3 Test inomhus (raksträcka)

Det andra testet vi utförde var att testa zigbeen inomhus för att se det maximala avståndet som kommunikationen kan klara av. Med en betongvägg mellan rummet som sändaren var i och utanför klarade zigbeen att sända och ta emot på ett avstånd på 50m.



Figur 40: Överblick sändning på racksträcka

5.1.4 Testning utomhus

I ett öppet fält (fotbollsplan) med fri sikt testades kommunikationen med resultatet 95 m +/- 10m (avvikelse i GPS utrustning som vi använde). Vädret var bra och det blåste ingenting.

5.2 Strömförbrukning

Zigbee

Optimala värden

- Zigbee lyssnar efter enhet (16mA)
- Zigbee i viloläge (0,1 μ A)
- Zigbeen sänder/tar emot data (10-17 mA)

Test

- Zigbeen lyssnar efter enhet (15,9 mA)
- Zigbeen i viloläge (19 mA), Trots att vi tog bort matningen till zigbeen så låste sig fluke (mätinstrument) på detta värde!.
- Zigbeen sänder/tar emot data (ca. 26 mA)

Andra värden

- Zigbee inkopplad tillsammans med MCU utan mikrofon (13mA)
- Zigbee inkopplad singel (7mA)
- Processorn kopplad singel (1,5mA)
- Butterfly och mikrofon utan zigbeemodul(borttagen) drar (15mA)
- Butterfly då matning till zigbee är borta (13,3mA)
- Mikrofon singel (2mA)

ZN1 är namnet på en zigbeemodul med integrerat MCU och zigbee krets(1,5 cm). Denna modul testades enligt kriterier som avstånd och strömförbrukning och var en modul som hade snarlika värden som vi hade på den modul vi använde i vårt projekt. Då zigbeen sänder/tar emot data är strömförbrukningen 24,9 mA för sändning och 25,5 mA för mottagning. Maximala avståndet mellan sändare och mottagare vid kommunikation var 100 meter utomhus och 30 meter inomhus. Nedan visas resultat över dessa i en vetenskaplig artikel vi läste [22]:

Current consumption			Transition time	
MCU	MCU + RF (send/receive)	standby	standby to active	active to standby
6 mA	24.9/25.5 mA	< 0.8 μ A	500 μ s	< 50 μ s

Figur 41: Resultat av utvärdering för strömförbrukning

Sensitivity	Range	Frequency deviation
-90 dBm	100 m / 30 m (outdoor / indoor)	< 5 ppm

Figur 42: Resultat för utvärdering för räckvidd

5.3 Problem som uppstod vid utvärdering

Efter vår utvärdering av nätverket kunde vi konstatera 2 fel som drabbade nätverket. Det ena var att vi fick ett delay(fördröjning) på några sekunder ju längre bort vi förde sändare samt mottagare och det andra var att vår mottagare kunde hänga sig och låsa sig vid vissa tidpunkter.

Delay(Fördröjning) :

Vårt trådlösa sensornätverk fungerade bra och snabbt. Snabbheten är en av zigbeens egenskaper och en av de stora sakerna den är känd för. Men ju längre bort vi förde sändaren från mottagaren märkte vi att då inte lika snabbt kunde se den inkommande signalen genom att titta på våra dioder. Då en signal skickades från vår sensor och avståndet var inom det intervall vi testade inomhus(50m), kunde vi snabbt (på bara ms) se att mottagaren tagit emot signalen.

Men då vi hamnade utanför vår 50 meters område inomhus kunde vi märka att från det att en signal detekterades av sensorn kunde det ta 1-3 sekunder innan vi fick utslag på våra dioder. Vi kunde gå tillbaka till en artikel vi läst för att förstå varför detta delay kunde uppkomma. "Protokoll som sänder en stor del routingpaket kan också öka sannolikheten till att paketkollisioner sker och kan fördröja datapaket genom att sätta dem i en "köbuffert" [17]. Efter den forskning vi gjort kring fördröjning vid sändning av paket kunde vi konstatera att det finns ett storleksvärde på den väg som trådlösa sensornätverks protokoll kan ta för att effektivt utnyttja nätverkets resurser. Genom att välja den kortaste vägen från klient till server kan färre överföringar ske och på så sätt kan man både spara energi och förhindra fördröjningar.

Tabellerna nedan är hämtade från en forskningsartikel. De olika protokollen som använts heter AODV, DSR, OLSR, DD och SDC. Mängden data som skickas heter load. PDR står för förhållandet mellan mängden data mottaget av mottagaren och mängden data skickat av sändaren. Delay anges i ms och Path length är storleken på den väg data har tagit. Tabell 1 anger värdena för scenarier då en nod ansluter till nätverket och nätverket ökar i storlek och tabell 2 anger scenarier då en nod lämnar nätverket och nätverket blir mindre. Man kan tydligt följa värdena och det viktigaste för vår nätverk som består av endast en nod är att ju mer paket som skickas och ju längre vägar som ett protokoll tar så får man mera fördröjning av tiden [17].

Load (bps)	PDR		Delay (ms)		Path length	
	512	1024	512	1024	512	1024
AODV	0.8753	0.36	129	912	4.02	2.93
DSR	0.9988	0.35	17	3737	3.24	3.40
OLSR	0.9605	0.48	44	1277	3.03	2.46
DD	0.9649	0.82	87	1345	5.18	4.58
SDC	0.9980	0.98	13	516	3.33	3.30

Figur 43: Nod ansluter och nätverket blir större

Load (bps)	PDR		Delay (ms)		Path length	
	512	1024	512	1024	512	1024
AODV	0.9656	0.44	44	720	4.00	2.91
DSR	0.9435	0.33	279	4830	3.35	3.29
OLSR	0.9619	0.42	37	1261	3.10	2.37
DD	0.7794	0.65	44	394	4.19	3.82
SDC	0.9999	0.98	13	360	3.28	3.24

Figur 44: Nod faller bort och nätverket blir mindre

Systemet "hänger" sig

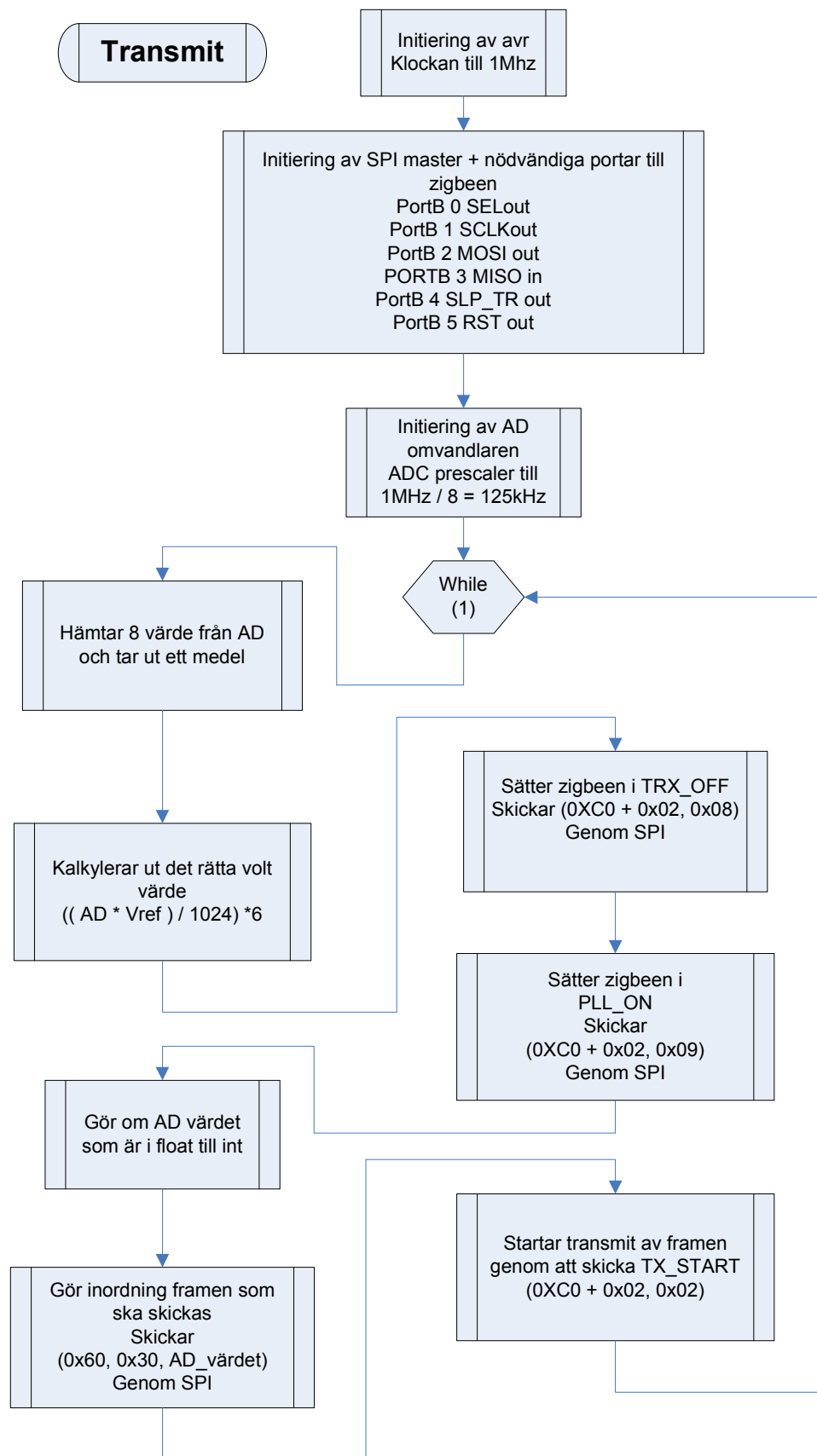
Då den inkommande signalen från sensorn in till zigbeen var utanför det intervall vi programmerat in låste sig zigbeen på ett värde(dioder lyste och låste sig) och vi fick nollställa för att aktivera zigbeen igen. Vi försökte att lösa det här på 2 sätt. Först genom att Reseta zigbeen efter varje enhetesdetektering eller lyssning, sedan genom att ändra i programmet så att ingen diod skulle lysa om insignalen var ett värde utanför vårt intervall. Inget av dessa försök fungerade, vår teori är att då zigbeen inte mottar någon signal så krockar den med frekvensen för skolans W-lan(2,4 Ghz) som är detsamma som för zigbee och denna bugg uppstår då.

Referencer

- [1] Zigbee alliance hemsida, (2007)
- [2] wikipedia, (2007)
- [3] Per Lövgren, ”Se upp zigbee här kommer Bluetooth”
Mikrodatorn nummer 11 (2004)
- [4] Sajdl Ondřej, Bradák Zdeněk, Fiedler Petr, Hynčica Ondřej
”ZigBee Technology and Device Design”, IEEE 2004
- [5] Promera consulting group, ”Zigbee”, (2007)
- [6] Tutorial reports, ”Zigbee tutorial”, (2006)
- [7] Javier Garcia Castano ”Algorithms and protocols enhancing mobility support for
wireless sensor networks based on Bluetooth and zigbee”, Mälardalens
Högskola (2006)
- [8] Jonas Ahlberg, Annicka Botters, ”Introduktion till nätverk”, (2007)
- [9] ”AVR: User guide – ATAVRRZ502 accessory
kit”, ATAVRRZ502 datablad
- [10] ”AT86RF230”, Zigbeekrets datablad
- [11] ”AVR Butterfly evaluation kit”, Butterfly’s datablad

- [12] "ATmega 169", Mikrokontrollern's datablad
- [13] "AVR JTAGICE mkII", Jtagice datablad
- [14] ELFA (2007)
- [15] Bengt Mollin, "Förstärkarteknik", (1993)
- [16] Johan Pålsson m.fl, "Opförestärkare", Umeå universitet (2003)
- [17] Yoshito Tobe, Thepvilojanapong Niwat, Sezaik Karou,
"Autonomous configuration in wireless sensor networks", IEICE trans.
fundamentals Vol.E88–A, No.11 (2005)
- [18] Shan Qingshan, Liu Ying, Prosser Gareth, Brown David
"Wireless Intelligent Sensor Networks for Refrigerated Vehicle", IEEE (2004)
- [19] Thorstensen Björn, Syversen Tore, Björnvold Trond-Arne, Walseth Tron
"Electronic Shepherd – A Low-Cost, Low-Bandwidth", MobiSys'04, Boston,
Massachusetts, USA, (June 6-9, 2004)
- [20] Dowad Thomas, "Personal Action Wireless Sensor", Springer-Verlag London
(2006)
- [21] Kay Römer, Friedmann Mattern, "The design space of wireless
sensornetworks", (IEEE 2004)
- [22] Shunzo Yamashita, Takanori Shimura, Kiyoshi Aiki, Koji Ara, Yuji Ogata,
Isamu Shimokawa, Takeshi Tanaka, Hiroyuki Kuriyama, Kazuyuki Shimada,
and Kazuo Yano , Central Research Laboratory, Hitachi Ltd Nashville,
Tennessee, USA (2006)

Bilaga 1



Bilaga 2

